Atividade de IC-PICME: PVI Motivação

Sophia Damm Zogaib Mardones
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

12 de novembro de 2026

Sumário

1 Introdução **2**
1.1 O Problema de Valor Inicial Proposto . . . 2
1.1.1 Comportamento Assintótico e Singularidade. . . . 3
1.1.2 Autovalores Locais e Estabilidade da EDO. . . . 4
1.2 Notação e Ambiente Computacional . . . 6

2 Item (a): Euler avançado e Euler recuado **7**
2.1 Objetivo . . . 7
2.2 Fundamentação Teórica . . . 7
2.3 Implementação dos Métodos . . . 8
2.3.1 Euler Explícito (Avançado) . . . 8
2.3.2 Euler Implícito (Recuado) . . . 9
2.4 Resultados e Discussão . . . 9
2.4.1 Intervalo Padrão [0, 1,6] (Reprodução da Figura 12.2) . . . 10
2.4.2 Intervalo Estendido [0, 5] com Malhas Clássicas . . . 13
2.4.3 Cenário 3: Refinamento de Malha no Intervalo Estendido [0, 5] . . . 15
2.5 Síntese Crítica: Comparação entre Euler Avançado e Euler Recuado . . . 19

3 Item (b): Método Explícito de Runge-Kutta de Quarta Ordem **20**
3.1 Objetivo . . . 20
3.2 Fundamentação Teórica . . . 20
3.3 Implementação do Método . . . 21
3.4 Resultados e Discussão . . . 22
3.4.1 Desempenho no Intervalo [0, 1.6] e [0, 5] . . . 22
3.4.2 Desempenho no Intervalo [0, 10] . . . 24
3.5 Síntese Crítica: Confronto Quantitativo e Estrutural entre RK4 e Euler Avançado . . . 25

4 Item (c): Método Implícito de Adams-Moulton de Dois Passos **27**
4.1 Objetivo . . . 27
4.2 Fundamentação Teórica . . . 27
4.3 Implementação do Método . . . 29
4.4 Resultados e Discussão . . . 30
4.4.1 Desempenho no Intervalo [0, 1.6] e [0, 5] . . . 30
4.4.2 Desempenho no Intervalo [0, 10] . . . 32
4.5 Síntese Crítica: Comparação entre Adams-Moulton de 2 Passos e Euler Recuado . . . 34

5 Item (d): Análise Crítica Geral — Métodos Explícitos versus Implícitos na Resolução de PVIs **37**
5.1 Objetivo 37
5.2 Horizontes longos e limite do refinamento 37
5.2.1 Oscilação Numérica e Ruptura por Rigidez nos Métodos Explícitos 38
5.2.2 O Limite de Refinamento e a Barreira da Máquina 39

6 Conclusão **42**

1 Introdução

> *"Não importa o quão bela seja a sua teoria, não importa o quão inteligente você seja. Se ela não concorda com a experiência, ela está errada."* — Richard Feynman

A análise numérica clássica de Problemas de Valor Inicial (PVIs) repousa sobre alicerces teóricos de profunda elegância. Munidos de teoremas clássicos de convergência [6, 9], aprendemos que, desde que um método seja consistente e estável, a matemática garante que a solução aproximada encontrará a solução exata. No papel, essas demonstrações são belas e inquestionáveis. Contudo, como adverte Feynman, a beleza de uma teoria encontra o seu verdadeiro limite na experiência: na matemática aplicada, a experiência é a execução computacional. Existe um abismo entre a utopia teórica de um passo infinitesimal ($k \to 0$) e a realidade incontornável de um algoritmo que precisa avançar em passos finitos ($k > 0$).

Neste abismo, o computador atua como o meio final. Ele não é um artífice de milagres capaz de consertar as nossas escolhas, mas sim um executor implacável e cegamente fiel à formulação que lhe é imposta. É nesse contexto que a célebre provocação de Pablo Picasso de que *"computadores são inúteis, eles só conseguem te dar respostas"* ganha um significado literal. A máquina devolverá, com obediência irrestrita, a resposta exata produzida pelo método numérico implementado. Todavia, se o algoritmo adotado ignorar a topologia real do problema, essa resposta não passará de uma perigosa ilusão matemática.

Este trabalho propõe, assim, uma reflexão crítica sobre essa delicada interação entre teoria, método e máquina através da investigação de um PVI proposto. Ao longo de quatro etapas encadeadas, investiga-se: no **Item (a)**, o contraste fundamental entre os métodos de Euler avançado (explícito) e recuado (implícito) de primeira ordem; no **Item (b)**, o ganho de precisão e alcance obtido ao elevar a ordem explícita via Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4); no **Item (c)**, o efeito da elevação de ordem na família implícita via Adams-Moulton de 2 passos (AM2, 3ª ordem); e, no **Item (d)**, a síntese global entre métodos explícitos e implícitos em horizontes estendidos e na presença da singularidade do problema.

1.1 O Problema de Valor Inicial Proposto

O objeto central deste estudo, extraído de Süli e Mayers [9], é o PVI não linear do tipo equação de Riccati [8, 7]:

$$y'(x) = y(x)^2 - g(x), \qquad y(0) = 2, \qquad g(x) = \frac{x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 14x + 9}{(1+x)^2}, \tag{1}$$

cuja solução analítica exata é dada por

$$y(x) = \frac{(1-x)(2-x)}{1+x} = x - 4 + \frac{6}{1+x}. \tag{2}$$

Estrutura diferencial. Derivando (2), obtêm-se as derivadas de primeira, segunda e m-ésima ordens da solução exata:

$$y'(x) = 1 - \frac{6}{(1+x)^2} = \frac{x^2+2x-5}{(1+x)^2}, \qquad y''(x) = \frac{12}{(1+x)^3}, \qquad y^{(m)}(x) = \frac{(-1)^m\, 6\, m!}{(1+x)^{m+1}} \quad (m \geq 2). \tag{3}$$

Observe-se desde já que, em todo o ramo à direita do polo ($x > -1$), todas as derivadas de ordem par são estritamente positivas — em particular, $y''(x) > 0$ (convexidade estrita) e $y^{(4)}(x) = \frac{144}{(1+x)^5} > 0$ —, propriedade que determinará o sinal do erro de truncamento local e o viés geométrico de todos os integradores analisados.

1.1.1 Comportamento Assintótico e Singularidade.

Pela avaliação direta da solução exata em (2), identifica-se que quando $x \to -1^+$, a fração $\frac{6}{1+x} \to +\infty$. Consequentemente, tem-se uma assíntota vertical no ponto $x = -1$:

$$\lim_{x \to -1^+} y(x) = +\infty. \tag{4}$$

Essa singularidade caracteriza o problema como um PVI com fenômeno de *blow-up* (explosão em tempo finito) [2, 4, 7]. Por outro lado, quando $x \to +\infty$, a fração $\frac{6}{1+x}$ tende a zero:

$$\lim_{x \to +\infty} [y(x) - (x-4)] = \lim_{x \to +\infty} \frac{6}{1+x} = 0. \tag{5}$$

Assim, a solução analítica aproxima-se assintoticamente da reta oblíqua $y = x - 4$. Desse modo, uma noção intuitiva nos diria que o comportamento conforme $x \to +\infty$ deve ser benigno numericamente.

De maneira análoga, para a expressão racional (2) quando $x \to -\infty$, a fração $\frac{6}{1+x}$ também se anula:

$$\lim_{x \to -\infty} [y(x) - (x-4)] = \lim_{x \to -\infty} \frac{6}{1+x} = 0^-, \tag{6}$$

tendo a mesma assíntota oblíqua $y = x - 4$, enquanto pela esquerda da singularidade tem-se $\lim_{x \to -1^-} y(x) = -\infty$ (configurando bilateralidade na assíntota vertical $x = -1$). Ressalta-se, porém, que o PVI (1), definido pela condição inicial em $x_0 = 0$, vive exclusivamente no domínio maximal $x > -1$; para $x < -1$, a mesma fórmula algébrica representa outro ramo da curva que não continua a solução do PVI através do polo

A Figura 1 sintetiza visualmente o comportamento assintótico global no maior intervalo de interesse do enunciado ($x \in [-5, 40]$).

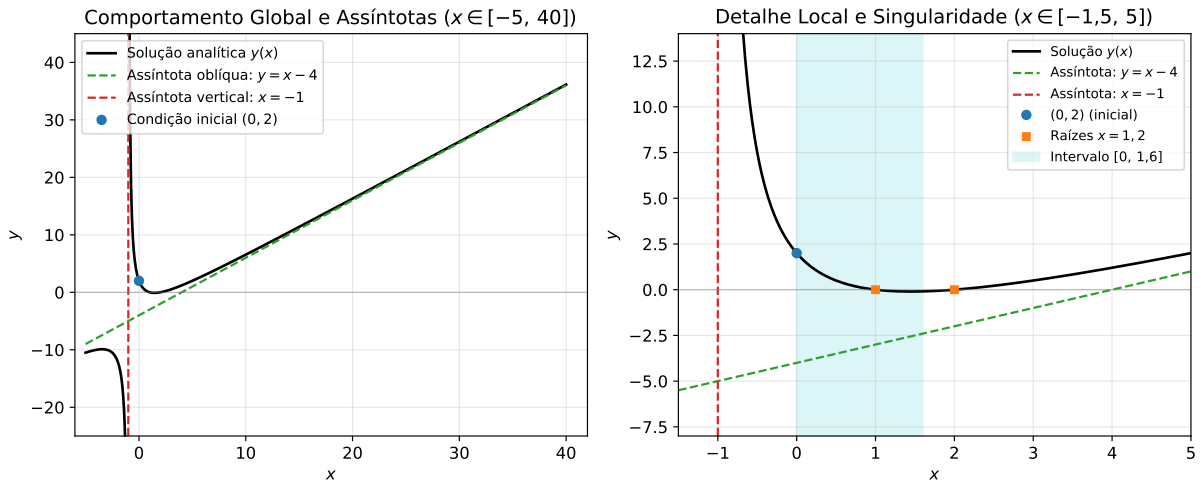


Figura 1: *Comportamento assintótico da solução analítica exata* $y(x) = x - 4 + \frac{6}{1+x}$. ***Esquerda:*** *visão global no intervalo estendido* $[-5, 40]$*, evidenciando os dois ramos da curva, a assíntota vertical em* $x = -1$ *e a assíntota oblíqua* $y = x - 4$. ***Direita:*** *detalhe local no entorno da singularidade e dos intervalos dos experimentos (*$[-1{,}5, 5]$*), destacando a condição inicial* $(0, 2)$*, as raízes* $x = 1$ *e* $x = 2$*, e o intervalo de integração* $[0, 1{,}6]$.

1.1.2 Autovalores Locais e Estabilidade da EDO.

Autores clássicos em análise numérica de equações diferenciais [5, 2, 6], enfatizam a distinção fundamental entre:

1. **A estabilidade (ou condicionamento) do próprio PVI**: mede a sensibilidade intrínseca do fluxo contínuo da equação diferencial a pequenas perturbações nas condições iniciais ou ao longo da trajetória;

2. **A estabilidade do método numérico**: diz respeito à capacidade do esquema discretizado de controlar e não amplificar artificialmente os erros locais de truncamento e arredondamento ao longo das iterações com passo k.

Essa separação conceitual é determinante para a análise desenvolvida neste trabalho: as divergências e ordens observadas computacionalmente podem derivar tanto da adequação do método ao problema quanto da natureza inerentemente amplificadora da própria equação diferencial.

Para quantificar a estabilidade local e não linear da EDO, recorre-se ao conceito de **autovalor local** da Jacobiana unidimensional, fundamentado na clássica equação de teste de Dahlquist $y'(x) = \lambda y(x)$ [5, 6], aliado à dedução exata da equação diferencial do erro. Considerando uma solução perturbada $\tilde{y}(x) = y(x) + e(x)$, onde $e(x) = \tilde{y}(x) - y(x)$ representa o desvio (erro) em relação à solução exata $y(x)$, a sua taxa de variação temporal obedece exatamente a:

$$e'(x) = \tilde{y}'(x) - y'(x) = f\big(x,\, y(x) + e(x)\big) - f\big(x,\, y(x)\big). \tag{7}$$

Expandindo $f(x,\, y + e)$ em série de Taylor em torno da trajetória exata $y(x)$, tem-se:

$$f\big(x,\, y(x)+e(x)\big) = f\big(x,\, y(x)\big) + \frac{\partial f}{\partial y}\big(x,\, y(x)\big)\, e(x) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\big(x,\, y(x)\big)\, e(x)^2 + \mathcal{O}\big(e(x)^3\big). \tag{8}$$

No problema em apreço, dado que $f(x,y) = y^2 - g(x)$, as derivadas parciais em relação a y independem do termo forçante $g(x)$ e truncam-se exatamente na segunda ordem ($\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$ e $\frac{\partial^m f}{\partial y^m} = 0$ para $m \geq 3$). Definindo o autovalor local ao longo da solução exata (2) como:

$$\lambda(x) \equiv \frac{\partial f}{\partial y}\big(x,\, y(x)\big) = 2\,y(x) = 2\,\frac{(1-x)(2-x)}{1+x} = 2\left(x - 4 + \frac{6}{1+x}\right), \tag{9}$$

a subtração direta $\big[(y+e)^2 - g(x)\big] - \big[y^2 - g(x)\big] = 2y\,e + e^2$ fornece a **equação diferencial não linear exata do erro**:

$$e'(x) = \lambda(x)\,e(x) + e(x)^2 = 2\,y(x)\,e(x) + e(x)^2 = e(x)\,\big(\lambda(x) + e(x)\big). \tag{10}$$

Enquanto a perturbação permanece pequena frente à escala da solução ($|e(x)| \ll |\lambda(x)|$), o termo quadrático $e(x)^2$ é de segunda ordem e a dinâmica é governada pela equação linearizada:

$$e'(x) \approx \lambda(x)\,e(x) = 2\,y(x)\,e(x). \tag{11}$$

Integrando (11) de um instante inicial x_0 até x, obtém-se a evolução propagada da perturbação e o **fator de amplificação intrínseco** $\Phi(x_0, x)$ da EDO:

$$e(x) \approx e(x_0)\,\Phi(x_0,x), \qquad \Phi(x_0,x) \equiv \exp\!\left(\int_{x_0}^{x} \lambda(s)\,\mathrm{d}s\right) = \exp\!\left(2\int_{x_0}^{x} y(s)\,\mathrm{d}s\right). \tag{12}$$

Para $x_0 = 0$, a integral analítica de $\lambda(s) = 2\big(s - 4 + \frac{6}{1+s}\big)$ fornece explicitamente $\int_0^x \lambda(s)\,\mathrm{d}s = x^2 - 8x + 12\ln(1+x)$, resultando no fator fechado $\Phi(0,x) = (1+x)^{12}\,\mathrm{e}^{x(x-8)}$. Da atuação conjunta de (10) e (12) decorrem dois regimes operacionais opostos:

- **Quando $y(x) > 0 \implies \lambda(x) > 0$ (Regime Inerentemente Instável)**: No regime linearizado (11), a taxa de variação $e'(x)$ possui o mesmo sinal do erro ($e'(x) > 0$ se $e > 0$, e $e'(x) < 0$ se $e < 0$), fazendo com que o módulo $|e(x)|$ seja amplificado exponencialmente pelo fator $\Phi(x_0, x) > 1$. À medida que $|e(x)|$ cresce e deixa de ser desprezível, entra em cena o termo quadrático $+e(x)^2$ da Equação (10):

  1. Se $e(x) > 0$, tanto $\lambda(x)e > 0$ quanto $+e^2 > 0$ atuam na mesma direção positiva, retroalimentando-se;
  2. Se $e(x) < 0$, o termo linear $\lambda(x)e < 0$ empurra a trajetória para baixo, mas o termo quadrático $+e^2 > 0$ possui sinal oposto e passa a frear a queda quando $e(x)$ se aproxima de $-\lambda(x) = -2y(x)$.

- **Quando $y(x) < 0 \implies \lambda(x) < 0$ (Regime Inerentemente Estável)**: O termo dominante linear possui sinal oposto à perturbação ($e'(x) < 0$ se $e > 0$, e $e'(x) > 0$ se $e < 0$). Consequentemente, a integral do autovalor decresce e $|e(x)|$ é amortecido espontaneamente ao longo do avanço em x. A própria EDO apresenta um comportamento corretivo e dissipativo, atraindo trajetórias perturbadas de volta para a solução de referência.

Analisando os sinais de $\lambda(x) = 2\,\frac{(1-x)(2-x)}{1+x}$ no domínio $x \geq 0$, a Tabela 1 sintetiza os regimes dinâmicos do autovalor local, a taxa de propagação do erro e o comportamento intrínseco da EDO.

Tabela 1: *Dinâmica do autovalor local $\lambda(x) = 2y(x)$, evolução da perturbação e estabilidade intrínseca da EDO.*

Intervalo	Sinal de $y(x)$	Autovalor $\lambda(x)$	Dinâmica do Erro $\epsilon(x)$	Regime da EDO
$x \in [0,\ 1)$	$y > 0$	$\lambda > 0$ ($\lambda(0) = 4$)	Amplificação ($\lvert\epsilon\rvert \uparrow$)	Inerentemente instável
$x = 1$	$y = 0$	$\lambda = 0$	Neutra ($\epsilon' = 0$)	Transição
$x \in (1,\ 2)$	$y < 0$	$\lambda < 0$ ($\lambda_{\min} \approx -0{,}202$)	Amortecimento ($\lvert\epsilon\rvert \downarrow$)	Dissipativo (estável)
$x = 2$	$y = 0$	$\lambda = 0$	Neutra ($\epsilon' = 0$)	Transição
$x \in (2,\ +\infty)$	$y > 0$	$\lambda > 0$ ($\lambda \to +\infty$)	Divergência acelerada	Fortemente instável

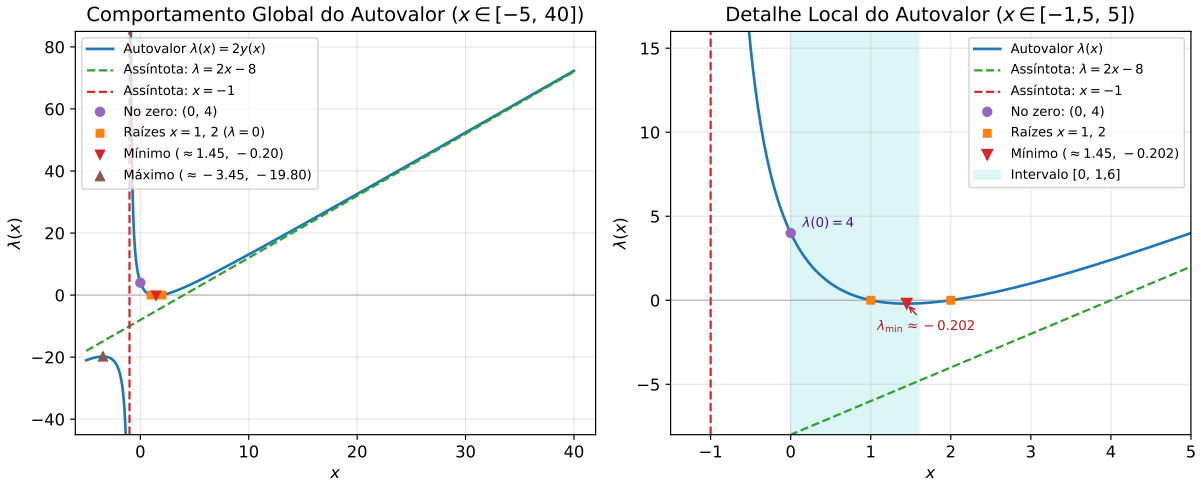


Figura 2: *Comportamento do autovalor local* $\lambda(x) = 2y(x) = 2\left(x - 4 + \frac{6}{1+x}\right)$.

Constata-se, assim, que o PVI proposto é inerentemente instável na maior parte do domínio ($x \in [0,\ 1) \cup (2,\ +\infty)$), porém com intensidades muito distintas: em $[0,\ 1{,}6]$, a amplificação total acumulada $\exp\left(\int_0^x \lambda(s)\,\mathrm{d}s\right)$ é modesta (cerca de 3,7 em $x = 1$ e 3,4 em $x = 1{,}6$), ao passo que para $x > 2$ ela cresce de forma severa (atingindo $\approx 6{,}7 \times 10^2$ já em $x = 5$).

1.2 Notação e Ambiente Computacional

Ao longo das seções seguintes, a variável independente é denotada por t (com $t \equiv x$ na Eq. (1)), o passo uniforme por k, os nós da malha por $t_n = t_0 + nk$ e a aproximação numérica de $y(t_n)$ por U_n, seguindo a notação de LeVeque [6].

As simulações foram desenvolvidas em Python 3.12, utilizando as bibliotecas científicas NumPy (alocação e operações vetorizadas), SciPy (`scipy.optimize.newton` para resolução não linear nos esquemas implícitos) e Matplotlib 3.11 (geração gráfica), executadas em ambiente Linux (kernel 6.14, arquitetura `x86_64`) equipado com processador Intel Core i5-1135G7 (2,40 GHz). A implementação foi estruturada de forma modular no pacote `src/pvi/` — contendo os módulos `problemas.py` (definição da classe `PVI` e função `motivacao`), `metodos.py` (integradores numéricos), `uteis.py` (cálculo de erros, ordens observadas e exportação automatizada de tabelas `.csv` e `.tex`) e `plotagem.py` —, enquanto os roteiros reprodutíveis de cada item residem no diretório `experimentos/`.

Todo código fonte produzido e utilizado está disponível em: https://github.com/sophiadamm/ic-picme/tree/main/02-pvi-motivacao

2 Item (a): Euler avançado e Euler recuado

2.1 Objetivo

Implementar os métodos de Euler avançado (explícito) e Euler recuado (implícito) e reproduzir a Figura 12.2 de Süli e Mayers [9] para o PVI de Motivação no intervalo [0, 1,6], com passos $k = 0{,}2$, $0{,}1$ e $0{,}05$. Além da reprodução, o objetivo é analisar o comportamento observado.

2.2 Fundamentação Teórica

Os métodos de Euler constituem os esquemas mais fundamentais da classe de integradores de **passo único** (*one-step*) de **primeira ordem** de precisão ($p = 1$, erro global $\mathcal{O}(k)$). A intuição subjacente apoia-se na aproximação da derivada de primeira ordem $y'(t) = f(t, y)$ por quocientes de diferenças finitas (ou no truncamento de primeira ordem da série de Taylor), o que equivale geometricamente à integração da forma integral $y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, y(t))\,\mathrm{d}t$ aproximando o integrando pela regra do retângulo à esquerda e à direita:

$$\text{Euler avançado (explícito):} \quad U_{n+1} = U_n + k\, f(t_n, U_n), \tag{13}$$

$$\text{Euler recuado (implícito):} \quad U_{n+1} = U_n + k\, f(t_{n+1}, U_{n+1}). \tag{14}$$

Enquanto o esquema avançado é puramente **explícito** (o estado futuro é calculado diretamente por avaliação funcional), o Euler recuado é inerentemente **implícito**: a presença da incógnita U_{n+1} em ambos os membros de (14) acopla o avanço à resolução de uma equação algébrica (em geral não linear) a cada passo.

Consistência Substituindo a solução exata nos esquemas e expandindo em série de Taylor em torno de t_n, obtêm-se os erros de truncamento locais [6, 9]:

$$\tau_n^{\mathrm{FE}} = \frac{k}{2}\, y''(\xi_n), \qquad \tau_n^{\mathrm{BE}} = -\frac{k}{2}\, y''(\eta_n), \qquad \xi_n, \eta_n \in (t_n, t_{n+1}). \tag{15}$$

Ambos os métodos são, portanto, consistentes de **primeira ordem** ($p = 1$). O aspecto decisivo para a dinâmica deste problema é que os dois erros locais têm a *mesma magnitude*, mas *sinais opostos*: como $y''(t) > 0$ em todo o domínio $t > -1$, o Euler avançado introduz sistematicamente aproximações por defeito (abaixo da curva exata), enquanto o Euler recuado introduz aproximações por excesso (acima da curva).

Estabilidade Em relação ao comportamento dos métodos sob passo finito e assintótico, destacam-se quatro aspectos teóricos essenciais:

- **Zero-estabilidade e Convergência ($k \to 0$):** A zero-estabilidade dos métodos de Euler decorre da continuidade de Lipschitz local da função $f(t, y) = y^2 - g(t)$ [6]. Como $\partial f/\partial y = 2y$ não é limitada em todo o $\mathbb{R}$, f não é globalmente Lipschitz. No entanto, ao longo da solução exata em qualquer intervalo limitado $[0, T]$, o autovalor local permanece limitado (como nos casos de $T = 1{,}6$ e $T = 5$, identificados na Tabela 1), assegurando uma constante de Lipschitz local $L = \max_{t\in[0,T]} |2y(t)| < \infty$. Assim, para k suficientemente pequeno (assegurando a solubilidade do passo implícito), obtém-se a seguinte cota clássica de erro global para ambos os métodos [9]:

$$|e_N| \;\le\; \frac{k}{2}\, \|y''\|_\infty\, \frac{\mathrm{e}^{LT} - 1}{L}. \tag{16}$$

Portanto, pelo Teorema da Equivalência de Dahlquist [6], conclui-se que **ambos os métodos convergem com ordem 1** ($\mathcal{O}(k)$) quando $k \to 0$.

- **Estabilidade absoluta e região de estabilidade ($k > 0$):** Para além da convergência assintótica no limite $k \to 0$, a resposta sob passo finito $k > 0$ é examinada através da equação de teste linearizada $y' = \lambda y$, cuja solução analítica avança a cada passo por $y(t_{n+1}) = \mathrm{e}^{z} y(t_n)$, com variável adimensional $z = k\lambda \in \mathbb{C}$. A aplicação dos esquemas de Euler a esse modelo conduz à relação de recorrência $U_{n+1} = R(z)\, U_n$, cujos fatores de amplificação discretos são:

$$R_{\mathrm{FE}}(z) = 1 + z, \qquad R_{\mathrm{BE}}(z) = \frac{1}{1 - z}. \tag{17}$$

  Para $\lambda < 0$, a exigência de amortecimento não amplificado ($|R(z)| \leq 1$) impõe ao Euler avançado a severa restrição de passo $k \leq \frac{2}{|\lambda|}$, enquanto o Euler recuado demonstra sua célebre A-estabilidade, com região de estabilidade $\mathcal{S}_{\mathrm{BE}} = \{z \in \mathbb{C} : |1 - z| \geq 1\}$ abrangendo todo o semiplano complexo esquerdo $\mathbb{C}^{-}$.

- **Fidelidade de amplificação e viés direcional ($\lambda > 0$):** Quando a EDO opera em regime com autovalores positivos ($z = k\lambda > 0$), a solução exata cresce por um fator $\mathrm{e}^{z} > 1$ a cada passo, tornando a condição $|R(z)| \leq 1$ inaplicável. Analisa-se, assim, a fidelidade com que $R(z)$ reproduz a taxa contínua e^{z}:

  - *Euler Explícito ($R_{FE}(z) = 1 + z$):* Pela convexidade da função exponencial, tem-se:

$$1 + z < \mathrm{e}^{z}, \qquad \forall\, z > 0. \tag{18}$$

    O método explícito subestima a taxa de crescimento da perturbação.

  - *Euler Implícito ($R_{BE}(z) = \frac{1}{1-z}$):* Para $z \in (0, 1)$, a expansão geométrica $\frac{1}{1-z} = \sum_{m=0}^{\infty} z^m$ possui coeficientes estritamente maiores que os de $\mathrm{e}^{z} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!}$, estabelecendo a relação:

$$\frac{1}{1 - z} > \mathrm{e}^{z} > 1 + z, \qquad \forall\, z \in (0,\, 1). \tag{19}$$

    O método implícito superestima a taxa de crescimento contínua.

2.3 Implementação dos Métodos

Conforme detalhado na Seção 1, todas as rotinas em `src/pvi/metodos.py` recebem a instância do PVI, o número de passos n e o passo k, retornando os vetores $(t_i)_{i=0}^{m}$ e $(U_i)_{i=0}^{m}$ (onde $m \leq n$ reflete eventuais interrupções por falha numérica) e o dicionário `stats` (`nfev` e `runtime`). Para evitar o acúmulo de erros de arredondamento na soma recursiva $t \leftarrow t + k$, os nós da malha são calculados diretamente por $t_i = t_0 + i \cdot k$.

2.3.1 Euler Explícito (Avançado)

No método de Euler explícito (Código 1), cada passo requer uma única avaliação de $f(t_n, U_n)$, com verificação preventiva via `np.isfinite` para interromper o laço em caso de *overflow*. O trecho essencial do laço de avanço é destacado a seguir (a implementação completa com alocação e contadores de CPU reside no módulo `src/pvi/metodos.py`):

Listing 1 Núcleo do passo de avanço temporal do método de Euler Avançado.

```
# Passo do Euler Explícito: U_{n+1} = U_n + k * f(t_n, U_n)
tn1 = pvi.t0 + (i + 1) * k
Un1 = Un + k * pvi.f(tn, Un)

if not np.isfinite(Un1):
    break  # Interrupção preventiva em caso de overflow
t_vals[i+1], y_vals[i+1] = tn1, Un1
tn, Un = tn1, Un1
```

2.3.2 Euler Implícito (Recuado)

Para o Euler implícito, cada passo exige determinar a raiz da equação não linear:

$$F(U) = U - U_n - k\, f(t_{n+1}, U) = 0. \tag{20}$$

A resolução é efetuada por meio do método de Newton (`scipy.optimize.newton`) com derivada analítica exata $F'(U) = 1 - k\,\frac{\partial f}{\partial y}(t_{n+1}, U)$, tolerância de convergência 10^{-12} e limite de 50 iterações.

Um ponto chave da implementação é o fornecimento da aproximação inicial: adota-se o preditor de Euler explícito, $U^{(0)} = U_n + k\, f(t_n, U_n)$, que pertence à mesma família de métodos de um passo e satisfaz a paridade de ordem de acurácia ($p^* = p = 1$) em relação ao corretor [5]. Essa escolha fornece um palpite inicial com erro local $\mathcal{O}(k^2)$, favorecendo a rápida convergência quadrática do método de Newton sem contaminar a ordem de convergência global $\mathcal{O}(k)$ do Euler implícito. O trecho central da resolução implícita via Newton é exibido no Código 2.

Listing 2 Núcleo iterativo do método de Euler Implícito com Newton.

```
# Resíduo e derivada analítica para o método de Newton:
F  = lambda U: U - Un - k * pvi.f(tn1, U)
dF = lambda U: 1.0 - k * pvi.dfdy(tn1, U)

# Palpite inicial via preditor de Euler Explícito e iteração de Newton:
U0 = Un + k * pvi.f(tn, Un)
Un1, info = newton(F, x0=U0, fprime=dF, tol=1e-12, maxiter=50,
                   full_output=True, disp=False)

if not info.converged or not np.isfinite(Un1):
    break  # Falha de convergência ou perda de raiz real
t_vals[i+1], y_vals[i+1] = tn1, Un1
tn, Un = tn1, Un1
```

2.4 Resultados e Discussão

Para avaliar o desempenho prático e confrontar as previsões teóricas, integrou-se o PVI de Motivação (1) a partir de $t_0 = 0$ com condição inicial $y(0) = 2$ (roteiros `experimentos/exp_a_padrao` e `experimentos/exp_a_expandido.py`, orquestrados por `experimentos/exp_a_fig122.py`). A investigação foi estruturada em três cenários progressivos:

1. **Cenário 1 (Curto Prazo):** integração no intervalo padrão $[0,\ 1{,}6]$ com as malhas clássicas $k \in \{0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05\}$ (reprodução da Figura 12.2 de Süli e Mayers [9]) e malhas adicionais até $k = 0{,}003125$;

2. **Cenário 2 (Longo Prazo — Malhas Clássicas):** extensão do horizonte para $[0,\ 5]$ mantendo os passos iniciais $k \in \{0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05\}$;

3. **Cenário 3 (Longo Prazo — Malhas Refinadas):** refinamento sucessivo em $[0,\ 5]$ até $k = 0{,}000390625$ (12.800 passos).

Em todos os experimentos, registraram-se o erro máximo global $E(k) = \max_i |U_i - y(t_i)|$, a ordem empírica observada p_{obs}, o número de avaliações de função (NFEV) e o tempo de CPU.

2.4.1 Intervalo Padrão $[0,\ 1{,}6]$ (Reprodução da Figura 12.2)

A Figura 3 mostra as aproximações obtidas pelos dois métodos com $k = 0{,}2,\ 0{,}1$ e $0{,}05$. O painel da esquerda reproduz qualitativamente a Figura 12.2 de Süli e Mayers [9]. As Tabelas 2 e 3 complementam a figura com o erro máximo em $[0,\ 1{,}6]$ e a ordem observada $p_{\text{obs}} = \log_2\big(E(2k)/E(k)\big)$, incluindo passos menores para evidenciar o regime assintótico.

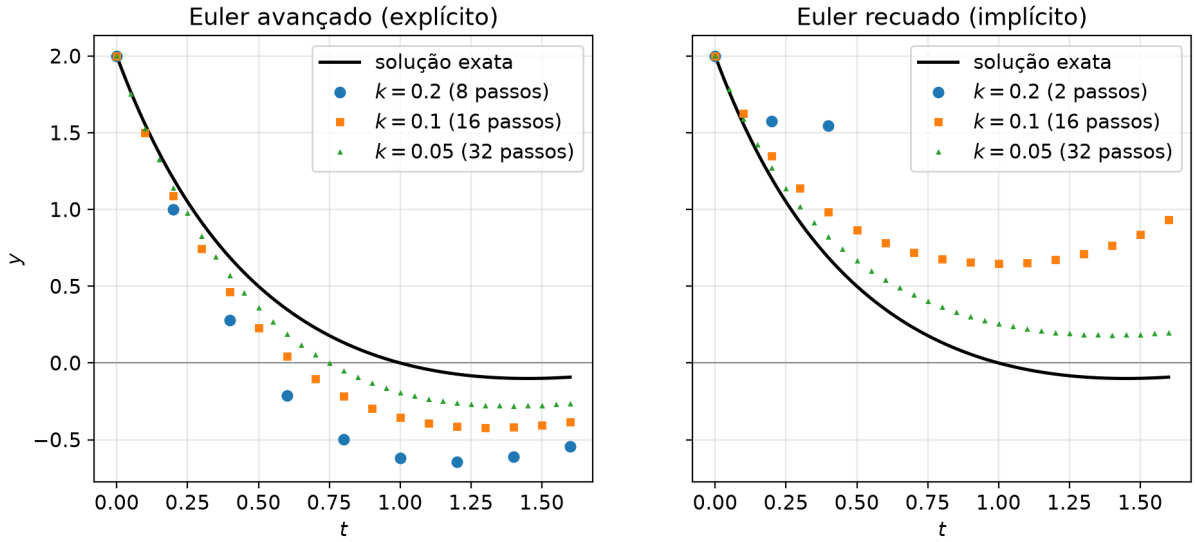


Figura 3: *Euler avançado (esquerda) e Euler recuado (direita) no intervalo* $[0,\ 1{,}6]$. *Com* $k = 0{,}2$ *o Euler recuado só consegue avançar 2 passos.*

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	8	8	0.04	6.297e-01	-
0.1	16	16	0.02	3.549e-01	0.83
0.05	32	32	0.05	1.940e-01	0.87
0.025	64	64	0.08	1.027e-01	0.92
0.0125	128	128	0.16	5.310e-02	0.95
0.00625	256	256	0.33	2.704e-02	0.97
0.003125	512	512	0.67	1.365e-02	0.99
0.0015625	1024	1024	1.24	6.859e-03	0.99
0.00078125	2048	2048	2.62	3.438e-03	1.00
0.000390625	4096	4096	5.44	1.721e-03	1.00

Tabela 2: *Análise computacional completa para o método Euler avançado.*

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	2	123	1.01	8.607e-01	-
0.1	16	144	0.97	1.026e+00	-0.25
0.05	32	240	1.55	2.883e-01	1.83
0.025	64	446	2.76	1.218e-01	1.24
0.0125	128	868	5.69	5.763e-02	1.08
0.00625	256	1754	10.87	2.816e-02	1.03
0.003125	512	3104	24.14	1.393e-02	1.02
0.0015625	1024	5186	35.33	6.929e-03	1.01
0.00078125	2048	10240	70.72	3.455e-03	1.00
0.000390625	4096	20480	126.98	1.726e-03	1.00

Tabela 3: *Análise computacional completa para o método Euler recuado.*

A análise conjunta da Figura 3 e das Tabelas 2 e 3 destaca quatro fenômenos fundamentais:

1. Posição geométrica das trajetórias. Confirmando a previsão da Seção 2.2 (Equação (15)) aliada à convexidade estrita $y''(t) > 0$ da solução exata (Equação (3)), observa-se na Figura 3 que o Euler avançado posiciona todas as trajetórias *abaixo* da curva exata ($\tau_n^{\mathrm{FE}} > 0 \implies e_n < 0$), enquanto o Euler recuado posiciona todas as aproximações *acima* da solução ($\tau_n^{\mathrm{BE}} < 0 \implies e_n > 0$).

2. Falha algébrica do Euler recuado em $k = 0{,}2$ (Análise do Discriminante). A inspeção visual da Figura 3 revela um comportamento à primeira vista paradoxal: enquanto o método explícito completa toda a trajetória em $[0, 1{,}6]$, o método de Euler recuado – classicamente associado a propriedades superiores de estabilidade — interrompe sua execução prematuramente ao tentar avançar para $t = 0{,}6$ com $k = 0{,}2$, calculando apenas duas aproximações válidas ($t_1 = 0{,}2$ e $t_2 = 0{,}4$).

Diante dessa interrupção, impõe-se investigar a natureza do colapso: seria uma deficiência do método de Newton, uma má escolha do preditor inicial adotado, ou uma impossibilidade estrutural da própria equação discreta implícita?

Analisando a estrutura algébrica do passo implícito para $f(t,U) = U^2 - g(t)$, o resíduo escalar da Equação (20) reduz-se à equação quadrática:

$$k\,U^2 - U + c_n = 0, \qquad c_n := U_n - k\,g(t_{n+1}), \tag{21}$$

cujas raízes analíticas são:

$$U_{n+1}^{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{\Delta_n}}{2k}, \qquad \Delta_n = 1 - 4k\,c_n. \tag{22}$$

Expandindo $\sqrt{1-4kc_n} = 1 - 2kc_n - 2k^2c_n^2 + \mathcal{O}(k^3)$, verifica-se que a menor raiz satisfaz $U_{n+1}^{-} = U_n + k(U_n^2 - g(t_{n+1})) + \mathcal{O}(k^2) \to U_n$ quando $k \to 0$ (ramo físico consistente), enquanto $U_{n+1}^{+} = \frac{1}{k} - U_n + \mathcal{O}(k) \to +\infty$ (ramo espúrio), resultando em $|U^{(0)} - U_{n+1}^{-}| = \mathcal{O}(k^2)$.

Para que a equação (21) admita solução real no passo i, é necessário e suficiente que:

$$\Delta_{i-1} = 1 - 4k\,c_{i-1} \geq 0 \iff c_{i-1} = U_{i-1} - k\,g(t_i) \leq \frac{1}{4k}.$$

Para $k = 0{,}2$, esse limiar crítico é rigorosamente $\frac{1}{4k} = \frac{1}{0{,}8} = 1{,}25$. A Figura 4 confronta o discriminante contínuo teórico avaliado sobre a curva exata, $\Delta(t;k) = 1 - 4k(y(t) - kg(t+k))$, com os valores discretos Δ_n gerados pela simulação numérica real.

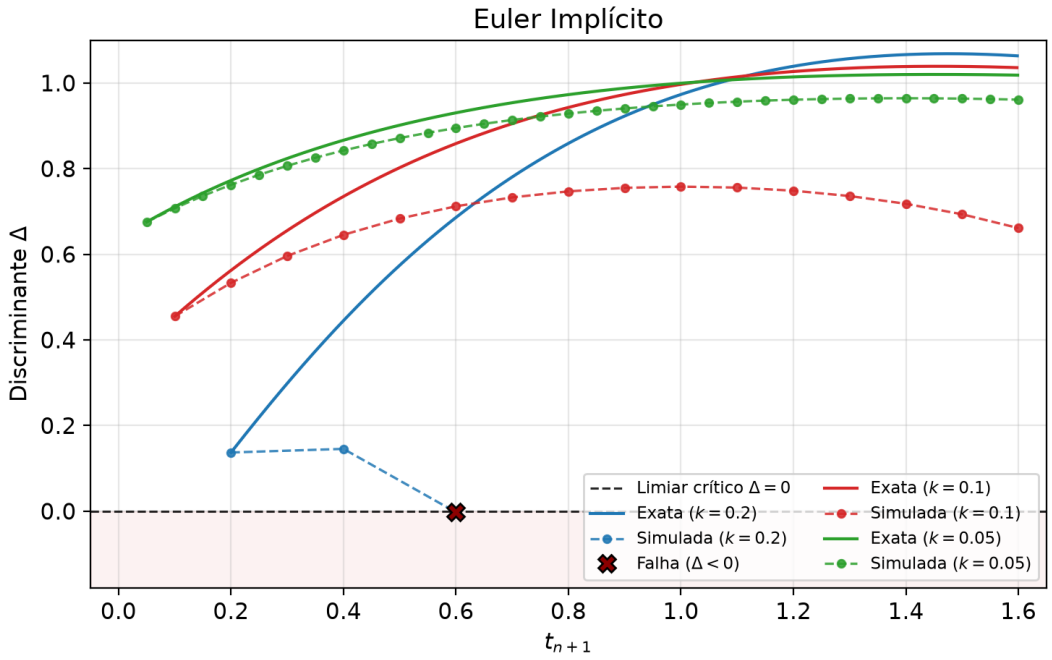


Figura 4: *Evolução do discriminante* $\Delta = 1 - 4kc$ *para o Euler recuado em* $[0,\ 1{,}6]$*: anulação* $\Delta < 0$ *em* $t = 0{,}6$ *para* $k = 0{,}2$ *(marcador* $\boldsymbol{X}$*).*

Desse modo, é obsevado que noo terceiro passo ($t_2 = 0{,}4 \to t_3 = 0{,}6$), o termo independente atinge $c_2 = U_2 - 0{,}2\,g(0{,}6) \approx 1{,}253208 > 1{,}25$, tornando o discriminante estritamente negativo ($\Delta_2 = -0{,}002566 < 0$). Portanto, a falha não decorre do método de Newton nem do preditor inicial: a equação algébrica discreta simplesmente *não possui raízes reais*.

Por meio da rotina `busca_passo_critico_euler` (`src/pvi/uteis.py`), determina-se que o menor número de passos que assegura $\Delta_n \geq 0$ em todo o intervalo $[0,\ 1{,}6]$ é $n_{\text{crit}} = 13$, correspondente ao passo crítico uniforme:

$$k_{\text{crit}} = \frac{1{,}6}{13} \approx 0{,}1231 \qquad (\text{com } \Delta_{\min} \approx 0{,}1110 > 0), \tag{23}$$

colapsando invariavelmente para qualquer partição com $n \leq 12$ ($k \geq 0{,}1333$).

3. Ordem de convergência e análise dos erros. Nas Tabelas 2 e 3, à medida que $k \to 0$, a ordem empírica p_{obs}[1] de ambos os métodos converge para o valor teórico $p = 1$ (0,99 no explícito e 1,02 no implícito em $k = 0{,}003125$). O valor aparente $p_{\text{obs}} = 1{,}83$ na transição de $k = 0{,}1$ para $k = 0{,}05$ no Euler recuado não indica ganho de ordem: ocorre porque $k = 0{,}1$ situa-se próximo ao limiar de colapso ($k_{\text{crit}} \approx 0{,}1231$), sofrendo forte amplificação pré-assintótica. Em todas as malhas convergentes, o Euler avançado apresenta erro absoluto inferior ao Euler recuado.

4. Custo computacional. As colunas de *NFEV* e *Tempo CPU* das Tabelas 2 e 3 quantificam a sobrecarga do esquema implícito: enquanto o Euler avançado requer exatamente uma avaliação por passo (NFEV $= N$), as iterações de Newton do Euler recuado demandam de 6 a 9 avaliações por passo (3.104 contra 512 NFEV em $k = 0{,}003125$), elevando o tempo de CPU em cerca de 30 vezes (51,97 ms contra 1,64 ms) sem entregar ganho de precisão.

2.4.2 Intervalo Estendido $[0,\ 5]$ com Malhas Clássicas

Para investigar como a instabilidade intrínseca da EDO afeta a integração em horizontes mais longos, estende-se o domínio para $t \in [0,\ 5]$ mantendo os mesmos três passos clássicos $k \in \{0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05\}$. Os resultados visuais são apresentados na Figura 5.

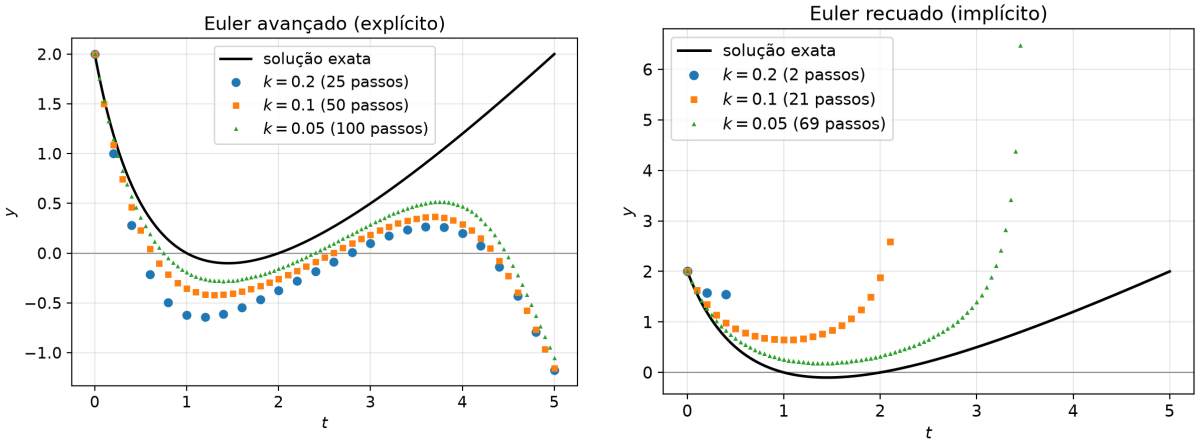


Figura 5: *Soluções numéricas em* $[0,\ 5]$ *sob passos clássicos para Euler avançado (esquerda) e Euler recuado (direita).*

[1] A teoria assintótica estabelece que, para passos k suficientemente pequenos, o erro global máximo $E(k) = \max_n |U_n - y(t_n)|$ comporta-se como $E(k) \approx C \cdot k^p$, onde p é a ordem do método e C é uma constante independente de k. Ao dividir sucessivamente o passo pela metade ($k_{\text{novo}} = k/2$), tem-se $\frac{E(2k)}{E(k)} \approx 2^p$, donde $p_{\text{obs}} = \log_2\big(E(2k)/E(k)\big)$.

1. Comportamento do Euler Avançado: Isóclinas e inversão de derivada. Ao ultrapassar $t = 2$, a solução exata volta a ser positiva ($y(t) > 0$) e o autovalor local $\lambda(t) = 2y(t) > 0$ reinstaura o regime fortemente instável (Tabela 1), amplificando os desvios opostos verificados em [0, 1,6]. Na Figura 5 (esquerda), observa-se que, embora o método explícito conclua todos os passos até $t = 5$, suas trajetórias deixam de acompanhar o crescimento de $y(t)$ em torno de $t \approx 3{,}6$–$3{,}8$, atingem um ponto de máximo local e mergulham para valores negativos.

Para compreender a gênese geométrica desse fenômeno, recorre-se às **isóclinas de derivada nula** (*nullclines*) da EDO $y' = f(t, y) = y^2 - g(t)$, onde $f(t, y) = 0$ separa regiões de crescimento ($y' > 0$) e decrescimento ($y' < 0$). Nos subintervalos onde $g(t) \geq 0$ ($t \in [0,\ 1{,}4613]$ e $t \in [3{,}5087,\ 5]$), existem dois ramos simétricos:

$$y^{+}_{\text{iso}}(t) = +\sqrt{g(t)} \quad \text{(repulsor, } \lambda = +2\sqrt{g(t)} > 0\text{)}, \qquad y^{-}_{\text{iso}}(t) = -\sqrt{g(t)} \quad \text{(atrator, } \lambda = -2\sqrt{g(t)} < 0 \tag{24}$$

O ramo superior $+\sqrt{g(t)}$ atua como uma separatriz repulsora: trajetórias acima dele têm $y^2 > g(t) \implies y' > 0$ e sobem, enquanto trajetórias imediatamente abaixo entram no bolsão central $|y| < \sqrt{g(t)}$, onde $y' < 0$, e são empurradas para baixo em direção ao ramo atrator $-\sqrt{g(t)}$.

A Figura 6 sobrepõe as trajetórias do Euler avançado ao mapa das isóclinas. Enquanto a solução exata caminha sempre acima de $+\sqrt{g(t)}$ até atingir $y(5) = 2$, as aproximações explícitas — atrasadas por baixo ($e_n < 0$) — são interceptadas pela fronteira $+\sqrt{g(t)}$ em $t = 3{,}60$ ($k = 0{,}2$), $t = 3{,}70$ ($k = 0{,}1$) e $t = 3{,}75$ ($k = 0{,}05$, losangos dourados), mergulhando rumo ao atrator $-\sqrt{g(t)}$, onde o termo $+e^2 > 0$ da Equação (10) freia a queda.

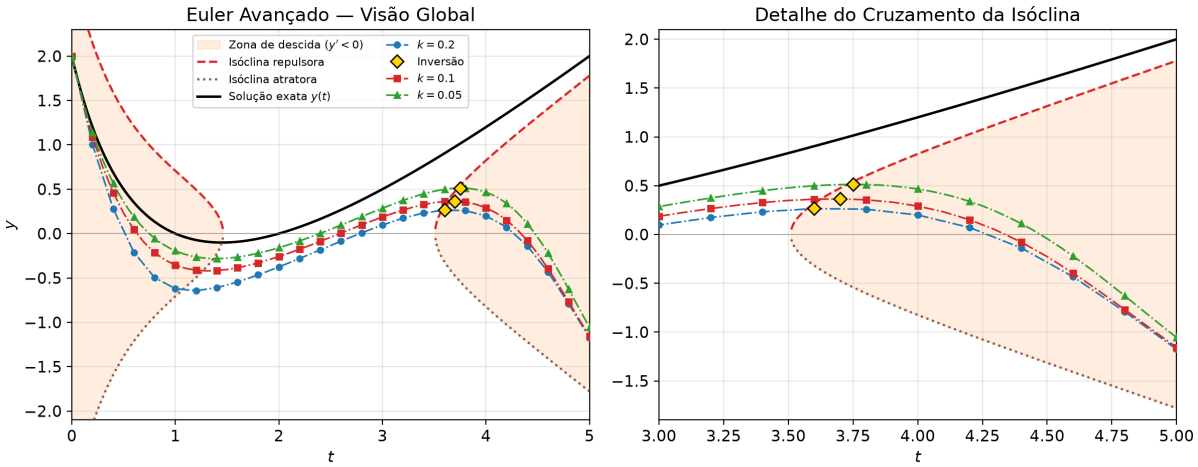


Figura 6: *Isóclinas de derivada nula e pontos de inversão (losangos dourados) do Euler avançado em* [0, 5]*: visão global (esquerda) e detalhe do mergulho em* [3, 5] *(direita).*

2. Comportamento do Euler Recuado: afastamento da solução e colapso por perda de raiz real. No painel direito da Figura 5, a falha do método implícito agrava-se em relação a [0, 1,6]: em [0, 5], todas as três malhas clássicas são interrompidas prematuramente por perda de raiz real ($\Delta_n < 0$ na Equação (22)). Esse colapso, contudo, é o *desfecho* do processo, e não a sua causa: bem antes da parada, as aproximações já se afastam por cima da curva exata ($e_n > 0$), impulsionadas pela realimentação entre $\lambda e > 0$ e $+e^2 > 0$ para $t > 2$ (Seção 1.1.2), o que empurra $c_n = U_n - k\, g(t_{n+1})$ além do teto $\frac{1}{4k}$ (Figura 7).

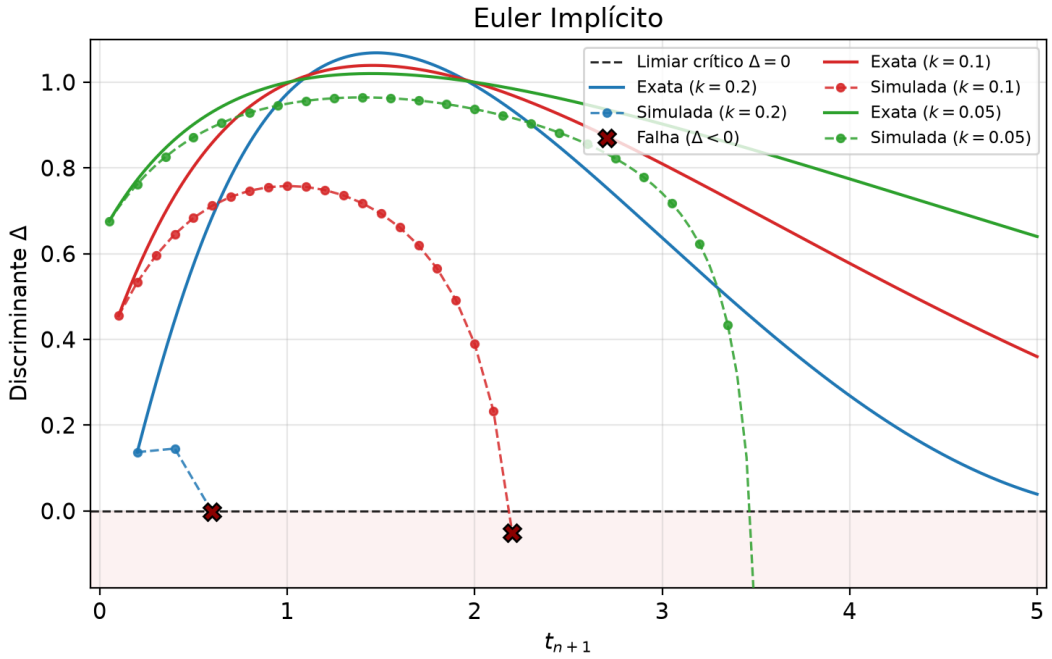


Figura 7: *Evolução do discriminante* $\Delta = 1 - 4kc$ *para o Euler recuado em* $[0, 5]$ *sob passos clássicos: anulação crítica* $\Delta < 0$ *nos três passos (marcadores* $\boldsymbol{X}$*).*

2.4.3 Cenário 3: Refinamento de Malha no Intervalo Estendido $[0, 5]$

Diante da captura pela isóclina (no Euler avançado) e da perda de raízes reais (no Euler recuado) em malhas grossas, investigou-se o refinamento sucessivo do passo de integração em $[0, 5]$, dividindo k pela metade até $k = 0{,}000390625$ (12.800 passos). A Figura 8 exibe as trajetórias obtidas para as malhas refinadas $k \in \{0{,}0125;\ 0{,}00625;\ 0{,}003125;\ 0{,}0015625\}$.

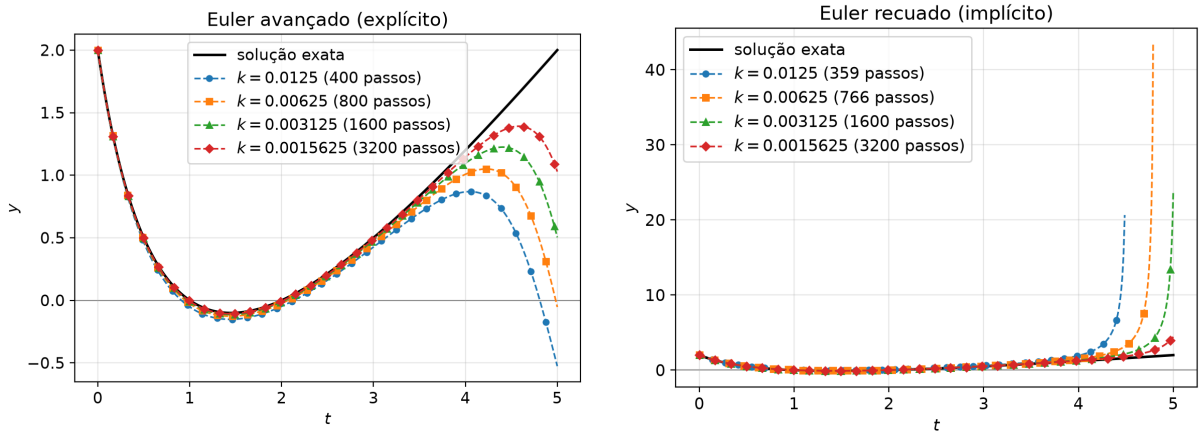


Figura 8: *Soluções numéricas em* $[0, 5]$ *sob malhas refinadas para Euler avançado (esquerda) e Euler recuado (direita).*

1. Euler Avançado sob refinamento: retardo do cruzamento da isóclina. Como demonstram as Figuras 8 (esquerda) e 9, reduzir o passo k melhora visivelmente a trajetória explícita, mas apenas "atrasa" o problema sem eliminar a queda no trecho final: o ponto de inversão (losango dourado) desliza progressivamente para a direita sobre a isóclina $+\sqrt{g(t)}$, ocorrendo em $t = 4{,}05$ $(k = 0{,}0125)$, $t = 4{,}23$ $(k = 0{,}00625)$, $t = 4{,}41$

($k = 0{,}003125$), $t = 4{,}58$ ($k = 0{,}0015625$) e ainda em $t = 4{,}89$ na malha mais fina ($k = 0{,}000390625$).

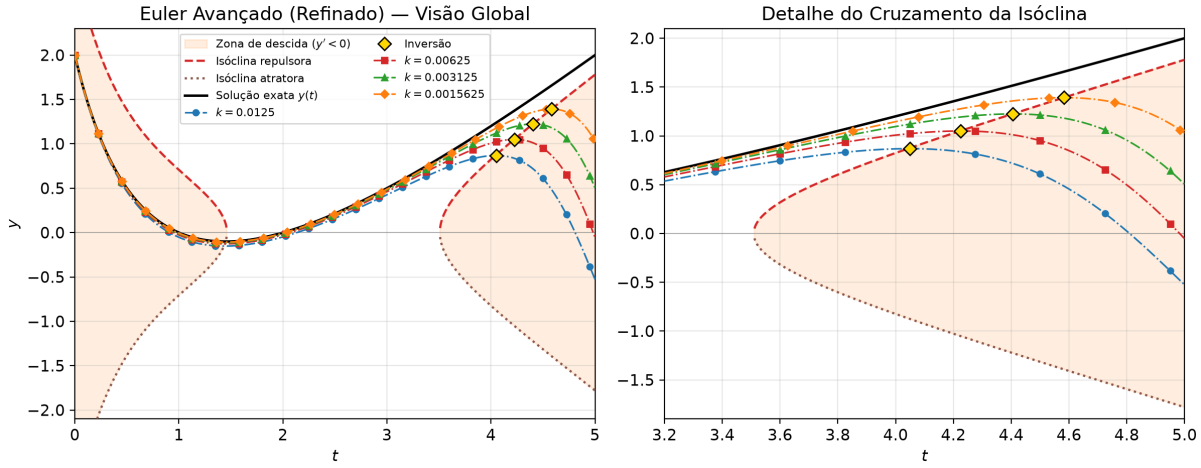


Figura 9: *Retardo progressivo do cruzamento da isóclina repulsora* $+\sqrt{g(t)}$ *no Euler avançado sob refinamento de malha em* $[0, 5]$.

Isolando $g(t) = y(t)^2 - y'(t)$ na própria EDO e expandindo $\sqrt{g(t)} = y(t)\sqrt{1 - y'(t)/y(t)^2}$ em série de Taylor para $t > 2$, verifica-se que a folga vertical entre a solução exata e a isóclina repulsora é inversamente proporcional ao autovalor local $\lambda(t) = 2y(t)$:

$$y(t) - \sqrt{g(t)} \approx \frac{y'(t)}{2\,y(t)} = \frac{y'(t)}{\lambda(t)}. \tag{25}$$

Em $t = 5$, onde $y(5) = 2$ ($\lambda(5) = 4$) e $y'(5) = 5/6$, essa folga estreita-se para apenas $\approx 0{,}22$. Simultaneamente, pela Equação (12), qualquer semente de erro local $\mathcal{O}(k)$ cometida nos passos iniciais é multiplicada pelo fator de amplificação acumulado $\Phi(0, 5) = 6^{12}\mathrm{e}^{-15} \approx 665{,}1$. Como um método de primeira ordem reduz a semente de erro apenas linearmente ($\propto k$), o erro amplificado $|e_n| \approx C\,k\,\Phi(0, t_n)$ acaba invariavelmente superando a estreita folga (25) próximo ao fim do intervalo, tornando o refinamento uniforme em $p = 1$ um recurso de retorno lento e limitado.

2. Euler Recuado sob refinamento: melhoria de alcance versus persistência da patologia não linear. Aplicando a rotina `busca_passo_critico_euler` ao horizonte $T = 5$, constata-se que o número mínimo de passos para garantir $\Delta_n \geq 0$ em toda a malha salta de $n_{\text{crit}} = 13$ ($k_{\text{crit}} \approx 0{,}1231$) no intervalo curto para $n_{\text{crit}} = 1462$ passos ($k_{\text{crit}} = 5/1462 \approx 0{,}00342$) em $[0, 5]$. Conforme ilustra a Figura 10, o refinamento sucessivo melhora significativamente a sobrevida da integração: o ponto de anulação do discriminante é postergado de $t = 4{,}50$ ($k = 0{,}0125$) para $t \approx 4{,}79$ ($k = 0{,}00625$), até que para $k \leq 0{,}003125$ ($< k_{\text{crit}}$) a simulação alcança o término $t = 5$ sem que Δ_n se anule.

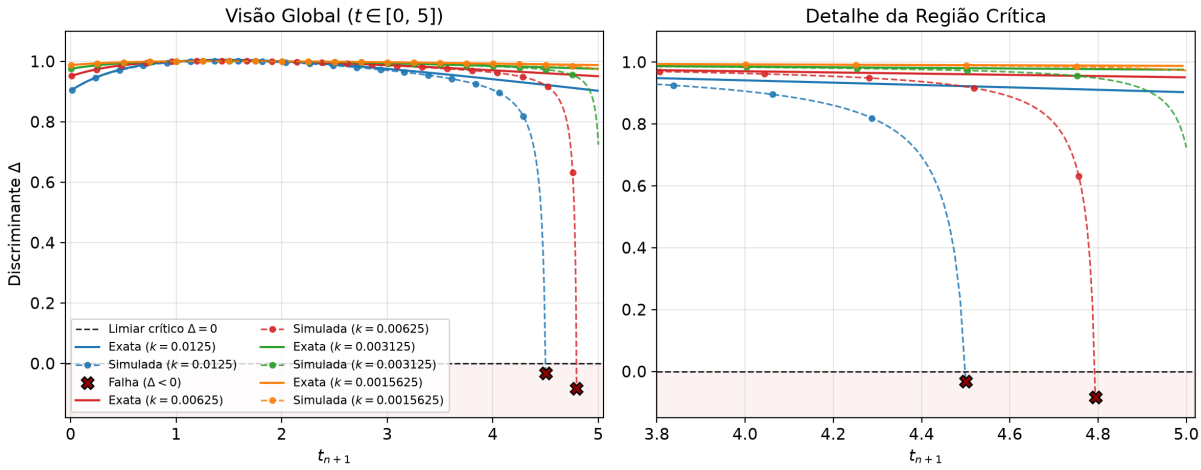


Figura 10: *Evolução do discriminante* $\Delta = 1 - 4kc$ *para Euler recuado em* $[0, 5]$ *sob malhas refinadas: visão global (esquerda) e detalhe do cruzamento crítico (direita).*

Contudo, embora o refinamento eleve o teto de solubilidade $\frac{1}{4k}$ e impeça a interrupção prematura, a dinâmica patológica identificada no Cenário 2 persiste em essência: manter $\Delta \geq 0$ é apenas uma *condição necessária* de solvabilidade algébrica, mas insuficiente para assegurar estabilidade ou precisão. Na partição $k = 0{,}003125$ (1.600 passos), por exemplo, o método conclui todos os passos sem falha algébrica ($\Delta_{\min} \approx 0{,}72 > 0$), mas a trajetória numérica ainda assim é catapultada em um violento *blow-up*, atingindo $U(5) \approx 23{,}87$ frente ao valor exato $y(5) = 2{,}00$ (Figura 8, direita).

Esse comportamento atesta que o mecanismo de desvio continua exatamente o mesmo discutido no horizonte clássico (Seção 2.4.2): o viés positivo inicial ($e_n > 0$) e a superamplificação discreta sobre a EDO inerentemente instável ($\lambda(t) > 0$) acumulam erros até a escala unitária ($e \approx 1$), instante em que o termo quadrático $+e^2$ da equação do erro (10) entra em regime de realimentação positiva incontrolável. A única diferença frente ao Cenário 2 é quantitativa: para desativar esse efeito "bola de neve" e manter o erro na faixa linear infinitesimal ($e \ll 1$), o esquema de primeira ordem exige um passo extremamente fino ($k \leq 0{,}0015625$, com 3.200 passos ou mais), quando o termo $+e^2 \approx 0$ torna-se desprezível e o método finalmente ingressa no regime assintótico estável.

3. Análise geral das tabelas e escalada do custo computacional. O desempenho quantitativo completo das 10 partições em $[0, 5]$ é consolidado nas Tabelas 4 e 5, sintetizando dois efeitos principais:

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	25	25	0.08	3.175e+00	-
0.1	50	50	0.07	3.157e+00	0.01
0.05	100	100	0.12	3.056e+00	0.05
0.025	200	200	0.24	2.857e+00	0.10
0.0125	400	400	0.48	2.526e+00	0.18
0.00625	800	800	0.92	2.054e+00	0.30
0.003125	1600	1600	1.92	1.497e+00	0.46
0.0015625	3200	3200	3.87	9.712e-01	0.62
0.00078125	6400	6400	8.42	5.708e-01	0.77
0.000390625	12800	12800	16.57	3.129e-01	0.87

Tabela 4: *Análise computacional completa para o método Euler avançado, TF = 5.*

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	2	123	0.95	8.607e-01	-
0.1	21	290	1.80	2.551e+00	-1.57
0.05	69	620	4.01	5.673e+00	-1.15
0.025	164	1267	9.03	1.692e+01	-1.58
0.0125	359	2582	16.96	1.907e+01	-0.17
0.00625	766	5223	33.02	4.151e+01	-1.12
0.003125	1600	9104	54.83	2.187e+01	0.92
0.0015625	3200	16460	90.66	2.430e+00	3.17
0.00078125	6400	31992	181.39	8.817e-01	1.46
0.000390625	12800	63984	350.95	3.879e-01	1.18

Tabela 5: *Análise computacional completa para o método Euler recuado, TF = 5.*

1. *Regime de convergência e ordens observadas:* No Euler avançado, à medida que o cruzamento da isóclina é postergado, o erro máximo recua gradualmente de 3,175 ($k = 0{,}2$) para 0,313 ($k = 0{,}000390625$), com a ordem observada p_{obs} subindo monotonicamente de 0,01 até 0,87 (aproximando-se de $p = 1$, mas ainda penalizada pela inflexão final em $t = 4{,}89$). No Euler recuado, nas seis primeiras malhas ($k \geq 0{,}00625$), a redução de k permite que a simulação avance mais fundo na região de explosão antes de travar por $\Delta_n < 0$, elevando o último valor registrado antes da parada (de 0,861 até 41,51) e gerando ordens aparentes negativas. Na transição de $k = 0{,}003125$ ($E = 21{,}87$) para $k = 0{,}0015625$ ($E = 2{,}43$), a desativação do regime quadrático $+e^2$ produz um salto superlinear aparente ($p_{\text{obs}} = 3{,}17$), após o qual o método finalmente ingressa na convergência assintótica de primeira ordem ($p_{\text{obs}} = 1{,}46 \to 1{,}18$, atingindo $E = 0{,}388$ em $k = 0{,}000390625$).

2. *Escalada do custo computacional:* O preço pago para contornar a instabilidade via refinamento de malha em métodos de primeira ordem é severo. Para reduzir o erro à faixa de $\approx$ 0,3–0,4, ambos exigem 12.800 passos. Enquanto o Euler avançado realiza exatamente 12.800 avaliações de função (NFEV $= N$) em $\approx 15{,}9$ ms, o Euler recuado — penalizado pelas iterações do método de Newton a cada passo — escala para 63.984 avaliações de função ($\approx 5{,}0$ NFEV/passo) e $\approx 417{,}7$ ms de tempo de CPU. Ou seja, na partição mais refinada, o método implícito demanda 5 vezes mais

avaliações funcionais e um tempo de execução mais de 26 vezes superior ao explícito para entregar um erro final ainda ligeiramente maior (0,388 contra 0,313).

2.5 Síntese Crítica: Comparação entre Euler Avançado e Euler Recuado

A Tabela 6 consolida o comportamento geométrico, os mecanismos de falha, a precisão e o custo computacional dos dois integradores de primeira ordem nos três cenários investigados.

Tabela 6: *Síntese comparativa entre Euler Avançado e Euler Recuado nos três cenários do Item (a).*

Cenário / Critério	**Euler Avançado (Explícito)**	**Euler Recuado (Implícito)**
Viés e estabilidade relativa ($\lambda > 0$)	$\tau_n^{\mathrm{FE}} > 0 \implies e_n < 0$; subamplifica ($1 + z < \mathrm{e}^z$). Termo $+e^2 > 0$ atua como freio natural contra $\lambda e < 0$.	$\tau_n^{\mathrm{BE}} < 0 \implies e_n > 0$; superamplifica ($(1 - z)^{-1} > \mathrm{e}^z$). Termos $\lambda e > 0$ e $+e^2 > 0$ somam forças.
Cenário 1: [0, 1,6]	Conclui todas as malhas ($p_{\mathrm{obs}} \to 1{,}00$). Menor erro e custo (512 NFEV, 1,64 ms em $k = 0{,}003125$).	Colapsa em $k = 0{,}2$ ($t = 0{,}6$, $\Delta_n < 0$). Converge para $k \leq 0{,}1$, mas exige 3.104 NFEV e 51,97 ms em $k = 0{,}003125$.
Cenário 2: [0, 5] clássico	Conclui até $t = 5$, mas cruza $+\sqrt{g(t)}$ em $t \in [3{,}60; 3{,}75]$ e cai para o atrator $-\sqrt{g(t)}$.	Colapso generalizado nas três malhas ($t = 0{,}6; 2{,}2; 3{,}5$) por perda de raiz real ($\Delta_n < 0$).
Cenário 3: [0, 5] refinado ($N \leq 12.800$)	Retarda a captura para $t = 4{,}89$. Em $N = 12.800$: $E = 0{,}313$, 12.800 NFEV e 15,9 ms.	*Blow-up* em $k = 0{,}003125$ ($U(5) \approx 23{,}87$) mesmo com $\Delta_n > 0$. Em $N = 12.800$: $E = 0{,}388$, 63.984 NFEV e 417,7 ms.

Em suma, como o PVI não possui rigidez dissipativa ($\lambda_{\min} \approx -0{,}202$, Tabela 1) e opera majoritariamente sob $\lambda(t) > 0$, a A-estabilidade do Euler recuado é inócua. Pior: ao pagar o alto custo de Newton por passo e errar para o lado explosivo ($e_n > 0$), o método implícito entrega menor robustez, maior erro e tempo de execução 26 a 30 vezes superior ao explícito. Simultaneamente, o Cenário 3 expõe o limite de qualquer método de primeira ordem ($p = 1$) diante da amplificação $\Phi(0, 5) \approx 665{,}1$: reduzir a semente de erro apenas linearmente ($\mathcal{O}(k)$) exige malhas proibitivas ($N = 12.800$) para uma precisão sofrível ($E \approx 0{,}3$–$0{,}4$). Superar a instabilidade intrínseca da EDO com eficiência exige **elevar a ordem de convergência** ($p > 1$) para comprimir a semente inicial $\mathcal{O}(k^p)$ antes que $\Phi(0, t)$ a amplifique — diretriz que motiva a transição para o RK4 ($p = 4$) no Item (b) e para o Adams-Moulton de 2 passos ($p = 3$) no Item (c).

3 Item (b): Método Explícito de Runge-Kutta de Quarta Ordem

3.1 Objetivo

Implementar o método explícito clássico de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4), conforme descrito no Exemplo 5.13 de LeVeque [6] (p. 126) e na literatura geral de métodos de Runge-Kutta [1], resolver novamente o PVI de Motivação (1) e apresentar uma descrição crítica comparativa entre o método explícito RK4 e o método explícito de Euler avançado, discutindo suas vantagens e desvantagens computacionais e teóricas.

3.2 Fundamentação Teórica

O método clássico de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4) é um integrador de **passo único** (*one-step*), de natureza estritamente **explícita** e de **quarta ordem** de precisão ($p = 4$, erro global $\mathcal{O}(k^4)$).

A propriedade central que fundamenta a família de Runge-Kutta é alcançar a acurácia de séries de Taylor de ordem superior sem demandar o cálculo analítico das derivadas sucessivas do campo vetorial $f(t, y)$. O mecanismo adotado consiste em avaliar a função em múltiplos *estágios intermediários* dentro do subintervalo $[t_n, t_{n+1}]$. Geometricamente, a intuição equivale a uma regra de quadratura do tipo Simpson ponderada sobre as inclinações estimadas no início do passo, em duas correções sucessivas no ponto médio e na extremidade final, conduzindo ao esquema clássico de quatro estágios (LeVeque [6]):

$$Y_1 = U_n, \qquad F_1 = f(t_n, Y_1), \tag{26a}$$

$$Y_2 = U_n + \frac{k}{2} F_1, \qquad F_2 = f\left(t_n + \frac{k}{2}, Y_2\right), \tag{26b}$$

$$Y_3 = U_n + \frac{k}{2} F_2, \qquad F_3 = f\left(t_n + \frac{k}{2}, Y_3\right), \tag{26c}$$

$$Y_4 = U_n + k\, F_3, \qquad F_4 = f(t_n + k, Y_4), \tag{26d}$$

$$U_{n+1} = U_n + \frac{k}{6}\big(F_1 + 2F_2 + 2F_3 + F_4\big). \tag{26e}$$

Consistência Expandindo a solução exata $y(t_{n+1})$ e os quatro estágios (26a)–(26d) em série de Taylor bivariada em torno de $(t_n, y(t_n))$, verifica-se que os coeficientes satisfazem as oito condições algébricas de ordem de Butcher até quarta ordem [2, 6]. Com isso, todos os termos até $\mathcal{O}(k^4)$ na expansão de um passo se cancelam exatamente, resultando no erro de truncamento local:

$$\tau_n^{\mathrm{RK4}} = \frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{k} - \frac{1}{6}\big(F_1 + 2F_2 + 2F_3 + F_4\big) = C\, k^4 + \mathcal{O}(k^5). \tag{27}$$

Portanto, o método RK4 é consistente de **quarta ordem** ($p = 4$), em contraste com a primeira ordem ($p = 1$) do Euler avançado.

Estabilidade Em relação à estabilidade do método RK4, destacam-se três aspectos fundamentais:

- **Zero-estabilidade e Convergência ($k \to 0$):** Escrevendo (26e) na forma geral de passo único $U_{n+1} = U_n + k\,\Phi_{\mathrm{RK4}}(t_n, U_n; k)$, se f é Lipschitz contínua em y com constante L, então Φ_{RK4} também é Lipschitz contínua com constante $L_\Phi = L\big(1 + \frac{1}{2}kL + \frac{1}{6}k^2L^2 + \frac{1}{24}k^3L^3\big)$ [9]. Logo, o método é zero-estável e, sendo consistente de ordem 4, converge com erro global $\mathcal{O}(k^4)$:

$$\max_{0\le n\le N} |U_n - y(t_n)| \;\le\; \frac{C\,k^4}{L_\Phi}\big(\mathrm{e}^{L_\Phi (T-t_0)} - 1\big). \tag{28}$$

- **Estabilidade absoluta e região de estabilidade ($k > 0$):** Aplicando (26) ao problema-teste de Dahlquist $y' = \lambda y$ ($z = k\lambda \in \mathbb{C}$), tem-se $F_1 = \lambda U_n$, $F_2 = \lambda(1 + \frac{z}{2})U_n$, $F_3 = \lambda(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4})U_n$ e $F_4 = \lambda(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6})U_n$, o que fornece $U_{n+1} = R_{\mathrm{RK4}}(z)\,U_n$, onde a função de estabilidade coincide com o polinômio de Taylor de grau 4 de e^z [6]:

$$R_{\mathrm{RK4}}(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}. \tag{29}$$

  A região de estabilidade absoluta $\mathcal{S}_{\mathrm{RK4}} = \{z \in \mathbb{C} : |R_{\mathrm{RK4}}(z)| \le 1\}$ é limitada (como em todo método explícito, pois $R_{\mathrm{RK4}}(z)$ é um polinômio e $|R_{\mathrm{RK4}}(z)| \to \infty$ quando $|z| \to \infty$), mas é substancialmente mais ampla que o disco $|1 + z| \le 1$ do Euler avançado: no semieixo real negativo, o intervalo de estabilidade estende-se até $z \approx -2{,}785$, impondo a restrição de passo $k \le \frac{2{,}785}{|\lambda|}$ (em contraste com o limite $k \le \frac{2}{|\lambda|}$ do Euler avançado).

- **Fidelidade de amplificação para $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$:** Para modos fisicamente crescentes ($z = k\,\frac{\partial f}{\partial y} > 0$, como ocorre na região $y > 0$ do PVI de Motivação), a diferença entre o fator de crescimento exato e^z e o numérico é dada por:

$$\mathrm{e}^z - R_{\mathrm{RK4}}(z) = \frac{z^5}{120} + \mathcal{O}(z^6), \qquad \text{contra} \qquad \mathrm{e}^z - R_{\mathrm{FE}}(z) = \frac{z^2}{2} + \mathcal{O}(z^3). \tag{30}$$

  Assim, além de introduzir uma perturbação local $\mathcal{O}(k^5)$ ordens de grandeza menor a cada passo, o RK4 propaga a solução ao longo do campo de direções com erro de fase e amplitude $\mathcal{O}(z^5)$, retardando drasticamente o desvio em relação a separatrizes repulsoras.

3.3 Implementação do Método

O método RK4 foi implementado na função `rk4` dentro do mesmo módulo `src/pvi/metodos.py`, seguindo exatamente a mesma interface das rotinas de Euler. Em cada iteração do laço principal, calculam-se sequencialmente os quatro estágios explícitos (26a)–(26d), contabilizando exatamente 4 avaliações da função f por passo (`nfev += 4`), sem necessidade de derivada $\partial f/\partial y$ nem de solucionadores iterativos. O trecho essencial com o cálculo dos quatro estágios explícitos e a combinação ponderada de Simpson é exibido no Código 3.

Listing 3 Quatro estágios explícitos e avanço temporal do método RK4.

```
# Quatro estágios explícitos (4 avaliações funcionais por passo):
F1 = pvi.f(tn, Un)
F2 = pvi.f(tn + 0.5 * k, Un + 0.5 * k * F1)
F3 = pvi.f(tn + 0.5 * k, Un + 0.5 * k * F2)
F4 = pvi.f(tn + k, Un + k * F3)

# Combinação de Simpson de quarta ordem:
Un1 = Un + (k / 6.0) * (F1 + 2.0 * F2 + 2.0 * F3 + F4)

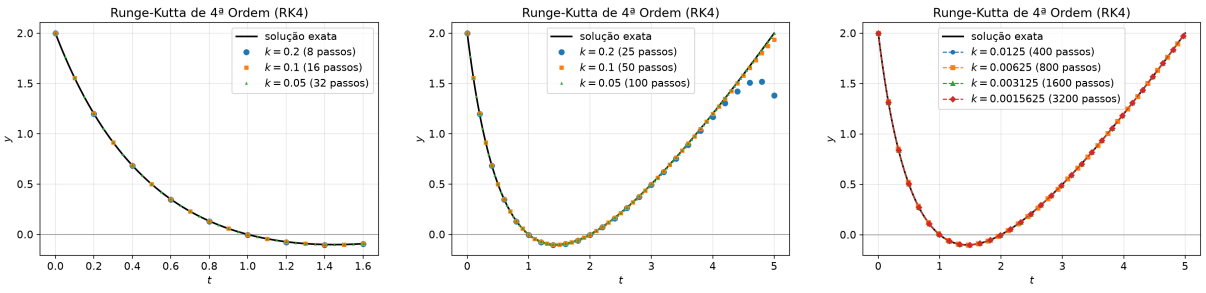
if not np.isfinite(Un1):
    break  # Interrupção em caso de overflow
t_vals[i+1], y_vals[i+1] = tn1, Un1
tn, Un = tn1, Un1
```

3.4 Resultados e Discussão

Os experimentos numéricos deste item, orquestrados pelos roteiros `experimentos/exp_b_padrao.py` e `experimentos/exp_b_expandido.py`, consistiram em reproduzir os mesmos cenários investigados na Seção 2.4, com o cômputo das mesmas métricas computacionais (erro máximo global, taxa assintótica observada, NFEV e tempo de CPU). Além disso, estendeu-se a experimentação numérica com malhas refinadas para um horizonte temporal ainda mais longo: $t \in [0, 10]$.

3.4.1 Desempenho no Intervalo [0, 1.6] e [0, 5]

A Figura 18 ilustra as soluções numéricas obtidas pelo método RK4 no intervalo padrão [0, 1,6] e no intervalo estendido [0, 5]. O desempenho quantitativo detalhado é sumarizado nas Tabelas 7 (para [0, 1,6]) e 8 (para [0, 5]).



(a) $t \in [0, 1{,}6]$ *(k padrão).* **(b)** $t \in [0, 5]$ *(k padrão).* **(c)** $t \in [0, 5]$ *(k refinado).*

Figura 11: *Comportamento numérico do RK4: (a) em* [0, 1,6]*; (b) em* [0, 5] *clássico; (c) em* [0, 5] *refinado.*

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	8	32	0.06	4.274e-03	-
0.1	16	64	0.06	3.764e-04	3.51
0.05	32	128	0.10	2.702e-05	3.80
0.025	64	256	0.24	1.792e-06	3.91
0.0125	128	512	0.41	1.151e-07	3.96
0.00625	256	1024	0.62	7.284e-09	3.98
0.003125	512	2048	1.78	4.581e-10	3.99
0.0015625	1024	4096	4.11	2.872e-11	4.00
0.00078125	2048	8192	6.47	1.798e-12	4.00
0.000390625	4096	16384	13.86	1.136e-13	3.98

Tabela 7: *Análise computacional completa para o método Runge-Kutta 4.*

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	25	100	0.07	6.183e-01	-
0.1	50	200	0.13	6.564e-02	3.24
0.05	100	400	0.25	4.802e-03	3.77
0.025	200	800	0.53	3.189e-04	3.91
0.0125	400	1600	1.14	2.048e-05	3.96
0.00625	800	3200	2.04	1.297e-06	3.98
0.003125	1600	6400	4.26	8.155e-08	3.99
0.0015625	3200	12800	10.57	5.112e-09	4.00
0.00078125	6400	25600	19.28	3.201e-10	4.00
0.000390625	12800	51200	38.90	2.026e-11	3.98

Tabela 8: *Análise computacional completa para o método Runge-Kutta 4, $TF = 5$.*

A análise conjunta da Figura 18 e das Tabelas 7 e 8 evidencia aspectos fundamentais do RK4:

1. **Precisão e ordem observada no intervalo curto** [0, 1,6]**:** Conforme detalhado na Tabela 7, a convergência de quarta ordem manifesta-se prontamente à medida que k é reduzido, convergindo rigorosamente para $p_{\text{obs}} \approx 4{,}00$. Mesmo no passo mais grosseiro ($k = 0{,}2$), o erro máximo é de apenas $4{,}27 \times 10^{-3}$, alcançando $1{,}14 \times 10^{-13}$ na malha mais refinada ($k \approx 3{,}9 \times 10^{-4}$). Visualmente (Figura 11a), todas as aproximações sobrepõem-se de maneira praticamente perfeita à curva analítica.

2. **Estabilidade no intervalo estendido** [0, 5]**:** Ao contrário do Euler avançado (que mergulha prematuramente rumo à isóclina atratora) e do Euler recuado (que sofre colapso por raízes complexas ou explosão numérica via realimentação quadrática), o método RK4 completa a integração em [0, 5] com estabilidade exemplar para todas as malhas analisadas. Como a semente de erro local é de ordem $\mathcal{O}(k^5)$, o resíduo acumulado permanece diminuto durante todo o percurso, permitindo que as trajetórias superem com sucesso a estreita folga vertical em relação à isóclina repulsora.

3.4.2 Desempenho no Intervalo [0, 10]

Para investigar os limites do RK4 sob horizontes mais longos e autovalor positivo crescente ($\lambda(t) = 2y(t) \sim 2t$), estendeu-se a integração para $t \in [0, 10]$ (Figuras 12 e 13).

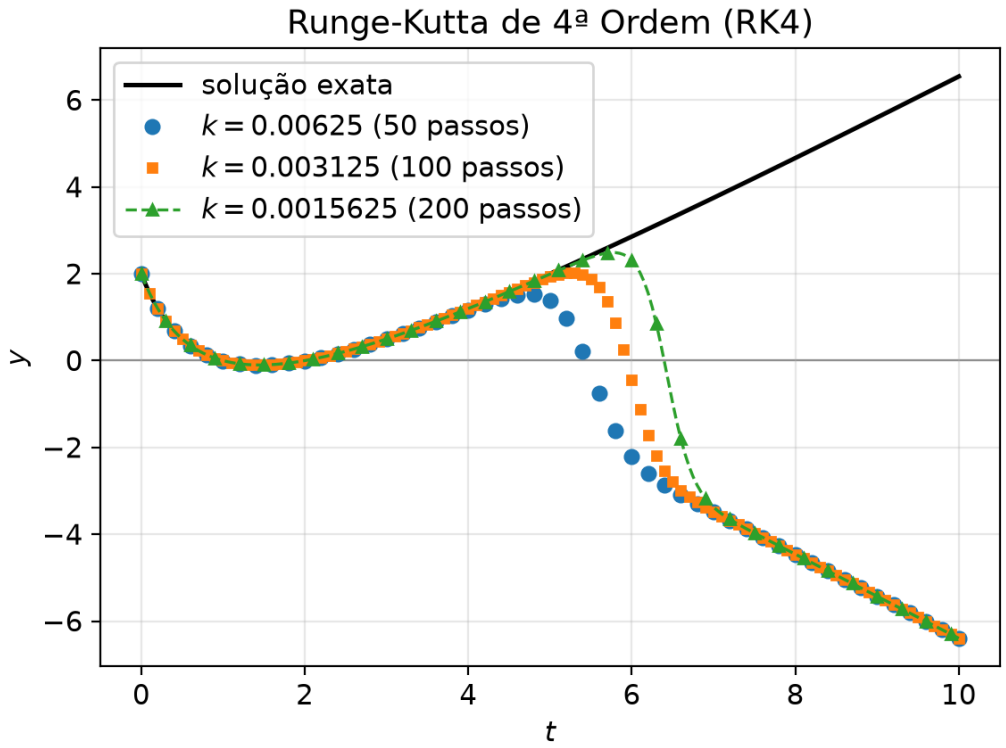


Figura 12: *Trajetórias numéricas do RK4 em* $[0, 10]$ *sob passos refinados, ilustrando o mergulho na isóclina atratora.*

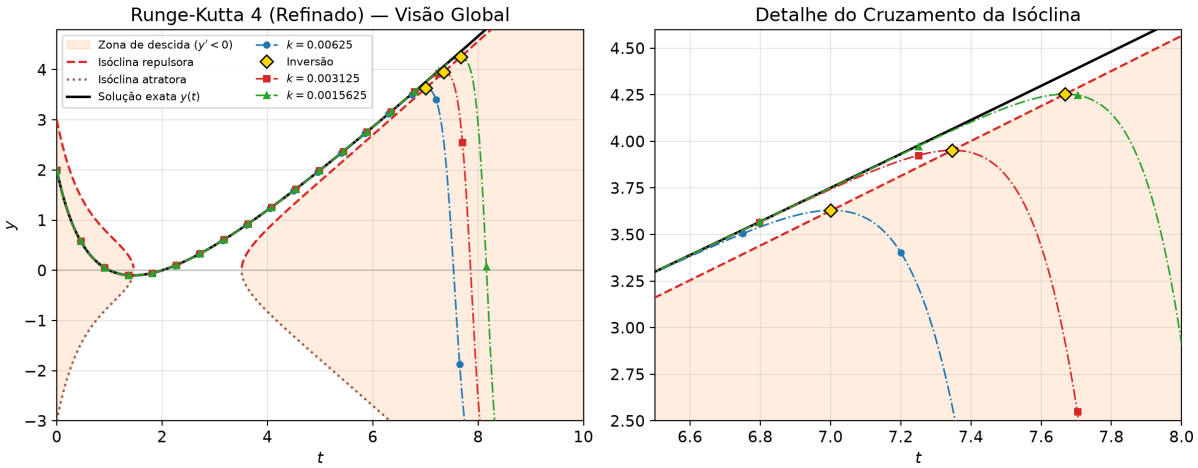


Figura 13: *Análise de isóclinas do RK4 em* $[0, 10]$*: visão global (esquerda) e detalhe dos pontos de inversão ao cruzar* $+\sqrt{g(t)}$ *no trecho* $[6{,}5,\ 8{,}0]$ *(direita).*

As Figuras 12 e 13 comprovam um resultado estrutural central: **qualitativamente, o RK4 em** $[0, 10]$ **sofre exatamente o mesmo mecanismo de captura geométrica pela isóclina** $+\sqrt{g(t)}$ **diagnosticado para o Euler avançado em** $[0, 5]$ (Seção 2.4.2),

apenas deslocado para um instante posterior. Como $R_{\mathrm{RK4}}(z)$ também trunca a série de Taylor de e^z (Equação (30)), ele subamplifica o modo repulsor ($R_{\mathrm{RK4}}(z) < \mathrm{e}^z$ para $z > 0$) e acumula erro por baixo da solução exata ($e_n < 0$). Generalizando o critério de estreitamento do corredor (25) para um método explícito de ordem p, a inversão de derivada ocorre quando o módulo do erro negativo supera a folga vertical até $+\sqrt{g(t)}$:

$$|e(t)| \;\approx\; C_p\, k^p\, \Phi(0,t) \;\geq\; y(t) - \sqrt{g(t)} \;\approx\; \frac{y'(t)}{2\,y(t)} \;\sim\; \frac{1}{2\,t-8}. \tag{31}$$

A Equação (31) explica diretamente o "atraso" da falha no RK4:

- Em $t = 5$, onde a folga é $\approx 0{,}22$ e $\Phi(0,5) \approx 6{,}65 \times 10^2$, a semente de 1ª ordem ($\propto k$) do Euler avançado já rompe a fronteira, mas a semente de 4ª ordem ($\propto k^4$, seis ordens de grandeza menor para $k = 0{,}00625$) mantém o RK4 colado à curva exata;
- Ao avançar para $t \in [7, 8]$, contudo, a folga estreita-se para $\approx 0{,}08$ e o fator de amplificação explode para $\Phi(0,7) \approx 2{,}5 \times 10^7$ e $\Phi(0,8) \approx 6{,}9 \times 10^{10}$. Essa amplificação superexponencial esgota a vantagem do fator k^4, fazendo com que as trajetórias do RK4 cruzem $+\sqrt{g(t)}$ em $t \approx 7{,}0$ ($k = 0{,}00625$), $t \approx 7{,}4$ ($k = 0{,}003125$) e $t \approx 7{,}7$ ($k = 0{,}0015625$) e despencando para o atrator $-\sqrt{g(t)}$, onde o termo $+e^2 > 0$ da Equação (10) amortece a queda.

3.5 Síntese Crítica: Confronto Quantitativo e Estrutural entre RK4 e Euler Avançado

A Tabela 9 consolida lado a lado as métricas computacionais do Euler Avançado ($p = 1$) e do Runge-Kutta de 4ª Ordem ($p = 4$) nos horizontes $T = 1{,}6$ e $T = 5$ (extraídas das Tabelas 2, 4, 7 e 8).

Tabela 9: *Confronto quantitativo direto entre Euler Avançado e RK4 nos intervalos* [0, 1,6] *e* [0, 5].

		Euler Avançado ($p = 1$, **NFEV** $= N$)			**Runge-Kutta 4** ($p = 4$, **NFEV** $= 4N$)			**Razão**
Passo k	**Passos** N	**CPU (ms)**	**Erro Máx.** $E_{\mathbf{FE}}$	p_{obs}	**CPU (ms)**	**Erro Máx.** $E_{\mathbf{RK4}}$	p_{obs}	$E_{\mathbf{FE}}/E_{\mathbf{RK4}}$
Cenário Curto Prazo: Intervalo $t \in [0, 1{,}6]$ *(*$\Phi(0,1{,}6) \approx 3{,}4$*)*								
0,2	8	0,07	$6{,}297 \times 10^{-1}$	—	0,06	$4{,}274 \times 10^{-3}$	—	$1{,}47 \times 10^{2}$
0,05	32	0,05	$1{,}940 \times 10^{-1}$	0,87	0,08	$2{,}702 \times 10^{-5}$	3,80	$7{,}18 \times 10^{3}$
0,0125	128	0,18	$5{,}310 \times 10^{-2}$	0,95	0,31	$1{,}151 \times 10^{-7}$	3,96	$4{,}61 \times 10^{5}$
0,003125	512	0,85	$1{,}365 \times 10^{-2}$	0,99	1,31	$4{,}581 \times 10^{-10}$	3,99	$2{,}98 \times 10^{7}$
0,000390625	4096	7,90	$1{,}721 \times 10^{-3}$	1,00	10,74	$1{,}136 \times 10^{-13}$	3,98	$1{,}52 \times 10^{10}$
Cenário Médio Prazo: Intervalo Estendido $t \in [0, 5]$ *(*$\Phi(0,5) \approx 665{,}1$*)*								
0,2	25	0,08	$3{,}175 \times 10^{0}$	—	0,07	$6{,}183 \times 10^{-1}$	—	$5{,}14 \times 10^{0}$
0,05	100	0,12	$3{,}056 \times 10^{0}$	0,05	0,26	$4{,}802 \times 10^{-3}$	3,77	$6{,}36 \times 10^{2}$
0,0125	400	0,49	$2{,}526 \times 10^{0}$	0,18	1,04	$2{,}048 \times 10^{-5}$	3,96	$1{,}23 \times 10^{5}$
0,003125	1600	2,05	$1{,}497 \times 10^{0}$	0,46	4,45	$8{,}155 \times 10^{-8}$	3,99	$1{,}84 \times 10^{7}$
0,000390625	12800	15,68	$3{,}129 \times 10^{-1}$	0,87	33,40	$2{,}026 \times 10^{-11}$	3,98	$1{,}54 \times 10^{10}$

O confronto sintetizado na Tabela 9 evidencia dois pontos conclusivos:

1. Eficiência Computacional Global vs. Custo por Passo. Embora o RK4 exija 4 avaliações funcionais por passo (NFEV $= 4N$, contra N no Euler), elevando o tempo

de CPU para uma mesma malha em $\approx 1{,}5$–$2{,}2\times$, a eficiência prática mede-se pelo **custo para atingir uma tolerância fixa**. Como cada bisseção $k \to k/2$ reduz o erro do RK4 por um fator $2^4 = 16$ (contra $2^1 = 2$ no Euler), a vantagem global do RK4 é esmagadora: em $[0,\ 1{,}6]$, o RK4 já na malha mais grossa ($k = 0{,}2$, 8 passos, 32 NFEV, 0,06 ms) entrega $E = 4{,}27 \times 10^{-3}$, superando a precisão que o Euler só alcança após 2.048 passos ($64\times$ mais avaliações e $50\times$ mais tempo). Em $[0,\ 5]$, enquanto o Euler com $N = 12.800$ passos ainda estaciona em $E = 0{,}313$, o RK4 com apenas $N = 50$ passos ($k = 0{,}1$, 0,13 ms) já atinge $E = 6{,}56 \times 10^{-2}$, chegando a $2{,}03 \times 10^{-11}$ em $N = 12.800$ (precisão $1{,}54 \times 10^{10}$ vezes superior).

2. Ganho de Alcance vs. Limite Assintótico em Fluxos Repulsores. Conforme demonstrado na Seção 3.4.2 (Equação (31)), elevar a ordem explícita de $p = 1$ para $p = 4$ resolve por completo a instabilidade em horizontes moderados ($T = 5$), mas não altera a natureza repulsora do fluxo contínuo ($\lambda(t) > 0$). Em horizontes longos ($T = 10$), ambos os métodos explícitos compartilham o mesmo destino geométrico (captura pela isóclina), com a ordem superior comprando um retardo temporal de $\Delta t \approx +3{,}3$ unidades de tempo contra o crescimento superexponencial de $\Phi(0, t)$ — o que motiva examinar, no Item (c), se um método implícito de ordem superior altera esse quadro.

4 Item (c): Método Implícito de Adams-Moulton de Dois Passos

4.1 Objetivo

Implementar o método implícito de múltiplos passos lineares de Adams-Moulton de 2 passos (*2-step Adams-Moulton*), conforme apresentado na página 132 de R. J. LeVeque [6], resolver novamente o PVI de Motivação (1) e apresentar uma descrição crítica comparativa entre os dois métodos implícitos analisados — o método de Adams-Moulton de 2 passos e o método de Euler recuado —, discutindo suas vantagens e desvantagens teóricas e computacionais.

4.2 Fundamentação Teórica

O método de Adams-Moulton de 2 passos pertence à classe dos **Métodos Lineares de Múltiplos Passos** (*Linear Multistep Methods* — LMM), sendo de natureza **implícita**, baseado em **dois passos anteriores** ($r = 2$) e com precisão de **terceira ordem** ($p = 3$, erro global $\mathcal{O}(k^3)$).

Diferentemente dos métodos de Runge-Kutta, a propriedade definidora dos métodos de múltiplos passos é elevar a ordem de acurácia reaproveitando o histórico de inclinações já calculadas nos passos anteriores (t_i, t_{i-1}). O mecanismo de derivação apoia-se na integração formal da EDO $y(t_{i+1}) = y(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t))\,\mathrm{d}t$, aproximando a função derivada f pelo polinômio interpolador de Lagrange que passa pelos nós retroativos e pelo nó futuro (t_{i+1}, f_{i+1}). No caso específico de 2 passos ($r = 2$), a quadratura resultante sobre a interpolação quadrática conduz diretamente à fórmula implícita (LeVeque [6], p. 132):

$$U_{i+1} = U_i + \frac{k}{12}\Big(-f(t_{i-1}, U_{i-1}) + 8\, f(t_i, U_i) + 5\, f(t_{i+1}, U_{i+1})\Big). \tag{32}$$

Consistência Expandindo $y(t_{i+1})$, $y'(t_{i-1})$, $y'(t_i)$ e $y'(t_{i+1})$ em série de Taylor em torno de t_i, verifica-se que os termos até $\mathcal{O}(k^3)$ na expansão de um passo se cancelam exatamente, resultando no erro de truncamento local [6, 9]:

$$\tau_i^{\mathrm{AM2}} = -\frac{1}{24}\, k^3\, y^{(4)}(\xi_i) + \mathcal{O}(k^4), \qquad \xi_i \in (t_{i-1}, t_{i+1}). \tag{33}$$

Consequentemente, o método de Adams-Moulton de 2 passos é consistente de **terceira ordem** ($p = 3$). Como $y^{(4)}(t) = \frac{144}{(1+t)^5} > 0$ em todo o domínio $t > -1$ (Equação (3)), conclui-se que $\tau_i^{\mathrm{AM2}} < 0$: assim como no Euler recuado (Item a), a aproximação posiciona-se *acima* da solução exata ($e_i > 0$), porém com uma semente local $\mathcal{O}(k^4)$ duas ordens de grandeza menor que a de $\mathcal{O}(k^2)$ do Euler recuado.

Estabilidade A análise de estabilidade do método de Adams-Moulton de 2 passos abrange três dimensões complementares:

- **Zero-estabilidade e Teorema da Equivalência de Dahlquist ($k \to 0$):** Escrevendo (32) na forma geral de um método linear de 2 passos $\sum_{j=0}^{2} \alpha_j U_{i-1+j} = k \sum_{j=0}^{2} \beta_j f_{i-1+j}$, os dois polinômios característicos associados são

$$\rho(\zeta) = \zeta^2 - \zeta = \zeta(\zeta - 1), \qquad \sigma(\zeta) = \frac{5}{12}\zeta^2 + \frac{8}{12}\zeta - \frac{1}{12}. \tag{34}$$

As raízes de $\rho(\zeta) = 0$ são a raiz principal $\zeta_1 = 1$ (simples, sobre o círculo unitário) e a raiz parasita (espúria) $\zeta_2 = 0$ (estritamente no interior do disco unitário, $|\zeta_2| = 0 < 1$). Portanto, o método satisfaz estritamente a *condição da raiz de Dahlquist*, sendo **zero-estável**. Pelo Teorema da Equivalência de Dahlquist [9, 6], consistência ($p = 3$) mais zero-estabilidade garantem convergência com erro global $\mathcal{O}(k^3)$, desde que o primeiro passo auxiliar $U_1 \approx y(t_1)$ seja inicializado com erro de um passo de pelo menos $\mathcal{O}(k^3)$.

- **Estabilidade absoluta e a Segunda Barreira de Dahlquist ($k > 0$):** Aplicando (32) ao problema-teste de Dahlquist $y' = \lambda y$ ($z = k\lambda \in \mathbb{C}$), as soluções da equação de diferenças linear $U_{i+1} - U_i = \frac{z}{12}(-U_{i-1} + 8U_i + 5U_{i+1})$ são governadas pelas duas raízes $\zeta_1(z), \zeta_2(z)$ do polinômio de estabilidade

$$\pi(\zeta; z) = \rho(\zeta) - z\,\sigma(\zeta) = \left(1 - \frac{5}{12}z\right)\zeta^2 - \left(1 + \frac{8}{12}z\right)\zeta + \frac{1}{12}z = 0. \tag{35}$$

Pela célebre **Segunda Barreira de Dahlquist** [2, 6], nenhum método linear de múltiplos passos com ordem $p > 2$ pode ser A-estável. Logo, ao elevar a ordem de $p = 1$ (Euler recuado, A-estável) para $p = 3$, a região de estabilidade absoluta $\mathcal{S}_{\text{AM2}} = \{z \in \mathbb{C} : |\zeta_1(z)| \leq 1 \text{ e } |\zeta_2(z)| \leq 1\}$ deixa de ser ilimitada em $\mathbb{C}^-$ e passa a ser um domínio fechado contido no semiplano esquerdo. Para determinar seu intervalo de estabilidade no semieixo real negativo ($z \leq 0$), observa-se que em $\zeta = 1$ tem-se $\pi(1; z) = -z = 0 \implies z = 0$, e na fronteira oposta do círculo unitário ($\zeta = -1$) tem-se

$$\pi(-1; z) = \left(1 - \frac{5}{12}z\right) + \left(1 + \frac{8}{12}z\right) + \frac{1}{12}z = 2 + \frac{1}{3}z = 0 \quad \Longrightarrow \quad z = -6.$$

Assim, o intervalo de estabilidade real do Adams-Moulton de 2 passos é $[-6, 0]$, mais que o dobro do intervalo do RK4 ($[-2{,}785, 0]$) e o triplo do Euler avançado ($[-2, 0]$), embora menor que o semieixo $(-\infty, 0]$ do Euler recuado.

- **Solubilidade da equação algébrica implícita e ganho frente ao Euler Recuado:** No PVI de Motivação, onde $f(t, U) = U^2 - g(t)$, a equação implícita (32) na incógnita $U \equiv U_{i+1}$ escreve-se como:

$$F_{\text{AM2}}(U) = U - \frac{5k}{12}U^2 - \tilde{c}_i = 0 \iff \frac{5k}{12}U^2 - U + \tilde{c}_i = 0, \qquad \tilde{c}_i = U_i + \frac{k}{12}\big(8f_i - f_{i-1} - 5g(t_{i+1})\big). \tag{36}$$

As duas raízes da quadrática (36) são dadas por

$$U_{i+1}^{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{\Delta_i^{\text{AM2}}}}{\frac{5}{6}k}, \qquad \text{com discriminante} \qquad \Delta_i^{\text{AM2}} = 1 - \frac{5k}{3}\,\tilde{c}_i. \tag{37}$$

A comparação entre (37) e a condição correspondente do Euler recuado ($\Delta_i^{\text{BE}} = 1 - 4k\,c_i \geq 0$) revela uma propriedade crucial para problemas não lineares com Jacobiana positiva: como o peso do termo implícito $f(t_{i+1}, U_{i+1})$ no Adams-Moulton de 2 passos é $\beta_2 = \frac{5}{12}$ (em vez de $\beta_1 = 1$ no Euler recuado), a condição de existência de raiz real amplia-se de

$$c_i \leq \frac{1}{4k} = \frac{0{,}25}{k} \quad \text{(Euler Recuado)} \qquad \text{para} \qquad \tilde{c}_i \leq \frac{3}{5k} = \frac{0{,}60}{k} \quad \text{(Adams-Moulton 2)}, \tag{38}$$

Portanto, o método de Adams-Moulton de 2 passos possui um limiar de solubilidade algébrica 2,4 vezes mais permissivo que o do Euler recuado. Como visto no Item (a), porém, esse limiar é apenas uma condição *necessária* para que o passo seguinte seja calculável: ele posterga o colapso, mas não o elimina, pois o que o desencadeia é o afastamento da trajetória numérica.

4.3 Implementação do Método

A implementação do método de Adams-Moulton de 2 passos na função `adams_moulton` (em `src/pvi/metodos.py`) requer cuidado com três aspectos algorítmicos próprios de métodos implícitos de múltiplos passos:

1. **Procedimento de inicialização de U_1 via RK4:** Sendo um método de dois passos, a fórmula (32) só pode ser aplicada a partir de $i = 1$. Para obter $U_1 \approx y(t_0+k)$ sem degradar a precisão global de terceira ordem ($O(k^3)$), a implementação executa exatamente um passo do método explícito `rk4(pvi, 1, k)` desenvolvido no Item (b), cujo erro de um passo é $O(k^5) \ll O(k^3)$.

2. **Preditor explícito de Adams-Bashforth de 2 passos (AB2) + Corretor de Newton:** Para resolver a equação implícita $F_{\mathrm{AM2}}(U) = 0$ via `scipy.optimize.newton`, em vez de usar um chute de primeira ordem, utiliza-se como preditor o método explícito de **Adams-Bashforth de 2 passos (AB2)**:

$$U^{(0)} = U_i + \frac{k}{2}\left(3\, f_i - f_{i-1}\right). \tag{39}$$

   Como f_i e f_{i-1} já estão disponíveis em memória, esse preditor de segunda ordem ($O(k^3)$ local) tem **custo computacional zero** (nenhuma avaliação extra de f) e entrega um chute inicial muito mais próximo da raiz física U_{i+1}^{-}, reduzindo o número de iterações de Newton.

O trecho central contendo o bootstrapping via RK4 e o laço preditor-corretor é exibido no Código 4.

Listing 4 Inicialização via RK4 e laço preditor-corretor do Adams-Moulton de 2 passos.

```
# 1. Bootstrapping do primeiro passo via RK4:
_, y_init, _ = rk4(pvi, 1, k)
Un = y_init[1]
fn_1, fn = pvi.f(t_vals[0], y_vals[0]), pvi.f(t_vals[1], y_vals[1])

# 2. Laço preditor-corretor (i >= 1):
F  = lambda U: U - Un - (k / 12.0) * (-fn_1 + 8.0 * fn + 5.0 * pvi.f(tn1, U))
dF = lambda U: 1.0 - (5.0 * k / 12.0) * pvi.dfdy(tn1, U)
U0 = Un + 0.5 * k * (3.0 * fn - fn_1)  # Preditor Adams-Bashforth 2

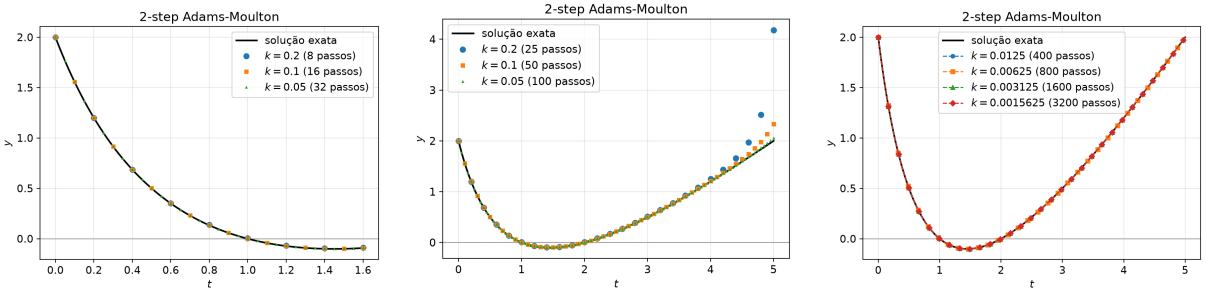
Un1, info = newton(F, x0=U0, fprime=dF, tol=1e-12, maxiter=50,
                   full_output=True, disp=False)
if not info.converged or not np.isfinite(Un1):
    break  # Falha de convergência ou perda de raiz real
fn_1, fn = fn, pvi.f(tn1, Un1)  # Atualização do histórico
t_vals[i+1], y_vals[i+1] = tn1, Un1
tn, Un = tn1, Un1
```

4.4 Resultados e Discussão

Os experimentos numéricos deste item, orquestrados pelos roteiros `exp_c_padrao.py` e `exp_c_expandido.py` (no diretório `experimentos/`), consistiram na integração numérica do PVI de Motivação (1) utilizando o método implícito de Adams-Moulton de 2 passos (AM2). Reproduziram-se os mesmos cenários de teste investigados nas seções anteriores: o intervalo curto padrão [0, 1,6] e o intervalo estendido [0, 5] sob malhas clássicas e refinadas, além da extensão do domínio temporal para um horizonte de longo prazo ($t \in [0, 10]$). Em cada ensaio, registraram-se o erro máximo global $E(k)$, a ordem assintótica observada p_{obs}, o número de avaliações de função (NFEV) e o tempo de execução de CPU.

4.4.1 Desempenho no Intervalo [0, 1.6] e [0, 5]

A Figura 14 ilustra as soluções numéricas obtidas pelo método de Adams-Moulton de 2 passos no intervalo padrão [0, 1,6] e no intervalo estendido [0, 5]. O desempenho quantitativo detalhado é sumarizado nas Tabelas 10 (para [0, 1,6]) e 11 (para [0, 5]).



(a) $t \in [0, 1{,}6]$ *(k padrão).* **(b)** $t \in [0, 5]$ *(k padrão).* **(c)** $t \in [0, 5]$ *(k refinado).*

Figura 14: *Comportamento numérico do AM2: (a) em* [0, 1,6]*; (b) em* [0, 5] *clássico; (c) em* [0, 5] *refinado.*

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	8	61	0.50	5.521e-03	-
0.1	16	113	0.76	1.577e-03	1.81
0.05	32	205	1.60	2.836e-04	2.48
0.025	64	397	5.04	4.180e-05	2.76
0.0125	128	673	6.17	5.642e-06	2.89
0.00625	256	1281	10.80	7.317e-07	2.95
0.003125	512	2541	20.75	9.313e-08	2.97
0.0015625	1024	5091	40.61	1.174e-08	2.99
0.00078125	2048	10195	84.70	1.475e-09	2.99
0.000390625	4096	20441	202.79	1.847e-10	3.00

Tabela 10: *Análise computacional completa para o método 2-step Adams-Moulton.*

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	25	190	3.94	2.181e+00	-
0.1	50	343	5.47	3.300e-01	2.72
0.05	100	613	9.45	5.346e-02	2.63
0.025	200	1077	8.13	7.719e-03	2.79
0.0125	400	2029	16.12	1.037e-03	2.90
0.00625	800	3971	31.90	1.343e-04	2.95
0.003125	1600	7941	61.94	1.708e-05	2.97
0.0015625	3200	15939	123.75	2.154e-06	2.99
0.00078125	6400	31903	300.40	2.704e-07	2.99
0.000390625	12800	61189	581.42	3.387e-08	3.00

Tabela 11: *Análise computacional completa para o método 2-step Adams-Moulton, TF = 5.*

A análise conjunta da Figura 14 e das Tabelas 10 e 11 evidencia aspectos teóricos e práticos centrais do método AM2:

1. **Precisão e convergência de terceira ordem no intervalo curto** $[0,\ 1{,}6]$**:** Conforme a Tabela 10, a ordem observada aproxima-se de $p_{\text{obs}} \approx 3{,}00$ por valores menores ($1{,}81 \to 2{,}48 \to 2{,}76 \to \cdots$), refletindo o regime pré-assintótico das malhas grossas. Já em $k = 0{,}2$ (8 passos, 61 NFEV) o erro máximo é de $5{,}521 \times 10^{-3}$, chegando a $1{,}847 \times 10^{-10}$ em $k = 0{,}000390625$. Visualmente (Figura 14a), todas as aproximações sobrepõem-se à curva analítica exata.

2. **Intervalo estendido** $[0,\ 5]$ **com malhas clássicas:** Diferentemente do Euler recuado, cujas três malhas clássicas colapsavam em $[0,\ 5]$, o AM2 conclui a integração em todas elas (Figura 14b). O resultado, porém, exige cautela. Para $k = 0{,}2$, a solução numérica afasta-se por cima da curva exata para $t > 4$ e termina em $U_{25} \approx 4{,}18$ (onde $y(5) = 2{,}0$), com $E(0{,}2) \approx 2{,}181$. Trata-se do mesmo viés positivo ($\tau_n < 0 \implies e_n > 0$) já observado no Euler recuado, agora com uma semente de erro muito menor. Ao reduzir o passo, o desvio é contido: $E = 3{,}300 \times 10^{-1}$ ($k = 0{,}1$) e $E = 5{,}346 \times 10^{-2}$ ($k = 0{,}05$), com $p_{\text{obs}} = 2{,}72$ e $2{,}63$.

3. **Convergência assintótica sob malhas refinadas em** $[0,\ 5]$**:** Conforme a Tabela 11 e a Figura 14c, a partir de $k = 0{,}0125$ o erro cai monotonicamente de $1{,}037 \times 10^{-3}$ ($N = 400$) a $3{,}387 \times 10^{-8}$ ($N = 12.800$), com $p_{\text{obs}} \to 3{,}00$. Nessas malhas o erro permanece pequeno frente a $\lambda(t)$, o termo $+e^2$ é desprezível e o método opera em seu regime linear de convergência.

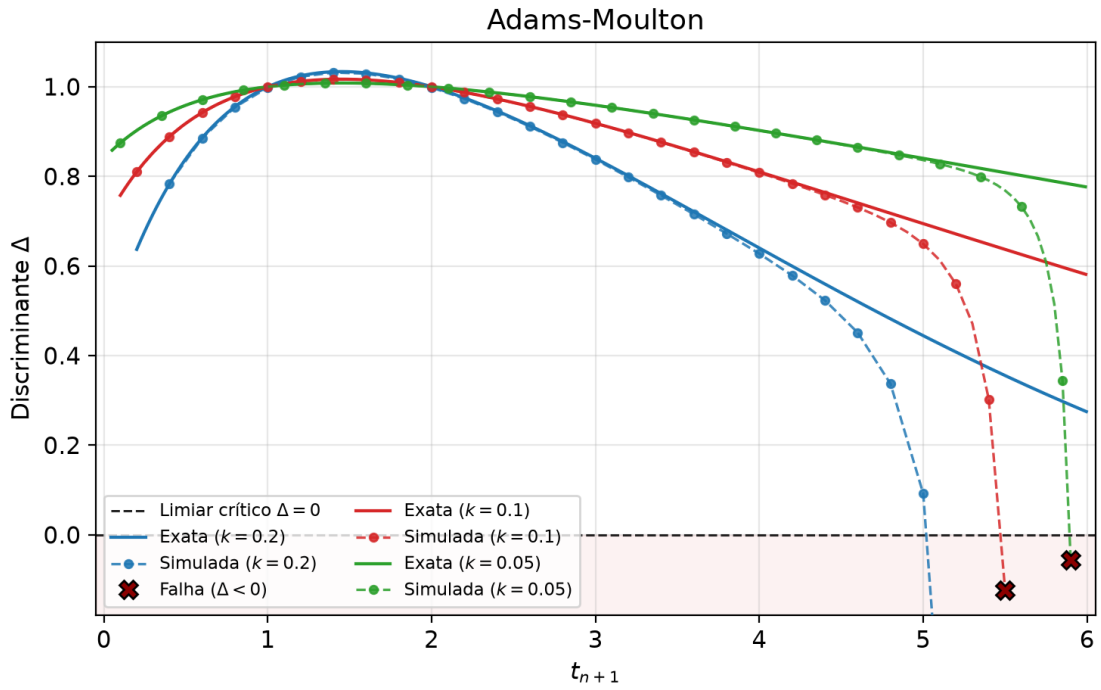


Figura 15: *Evolução do discriminante* $\Delta_n = 1 - \frac{5k}{3}\tilde{c}_n$ *do AM2 em* $[0,\,5]$*: preservação de* $\Delta_n > 0$ *em toda a extensão do intervalo.*

A Figura 15 confirma a distinção entre causa (afastamento da trajetória) e sintoma (anulação de Δ_n) já estabelecida no Item (a). Graças à semente de erro local muito menor ($\mathcal{O}(k^4)$ contra $\mathcal{O}(k^2)$) aliada ao teto de solubilidade 2,4× mais permissivo (Equação (38)), o número mínimo de passos para assegurar $\Delta_n \geq 0$ em $[0,\,5]$ cai de $n_{\text{crit}} = 1462$ (no Euler recuado) para apenas $n_{\text{crit}} = 24$ no AM2 (`busca_critica` em `src/pvi/uteis.py`):

$$k_{\text{crit}} = \frac{5}{24} \approx 0{,}2083 \qquad (\text{com } \Delta_{\min} \approx 0{,}0354 > 0). \tag{40}$$

Apenas para $k = 0{,}2$ o afastamento quadrático de U_n deprime Δ_n até $\approx 0{,}09$ em $t = 5$ (cruzando zero logo após, em $t \approx 5{,}05$), enquanto para $k = 0{,}1$ e $k = 0{,}05$ o discriminante simulado acompanha de perto a curva exata até o fim do intervalo ($\Delta \approx 0{,}65$ e $0{,}82$).

4.4.2 Desempenho no Intervalo [0, 10]

Em paralelo ao teste estendido do RK4 (Seção 3.4.2), integrou-se o AM2 no horizonte longo $t \in [0,\,10]$ (Tabela 12 e Figuras 16 e **??**).

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	25	290	2.11	2.181e+00	-
0.1	54	481	3.27	3.063e+00	-0.49
0.05	117	838	5.90	7.189e+00	-1.23
0.025	250	1523	11.93	1.783e+01	-1.31
0.0125	528	2891	23.39	4.451e+01	-1.32
0.00625	1106	5737	62.78	1.092e+02	-1.29
0.003125	2303	11704	150.57	1.844e+02	-0.76
0.0015625	4776	24067	167.20	3.231e+02	-0.81
0.00078125	9872	49273	332.63	6.127e+02	-0.92
0.000390625	20350	91181	608.29	1.297e+03	-1.08

Tabela 12: *Análise computacional completa para o método 2-step Adams-Moulton, TF = 10.*

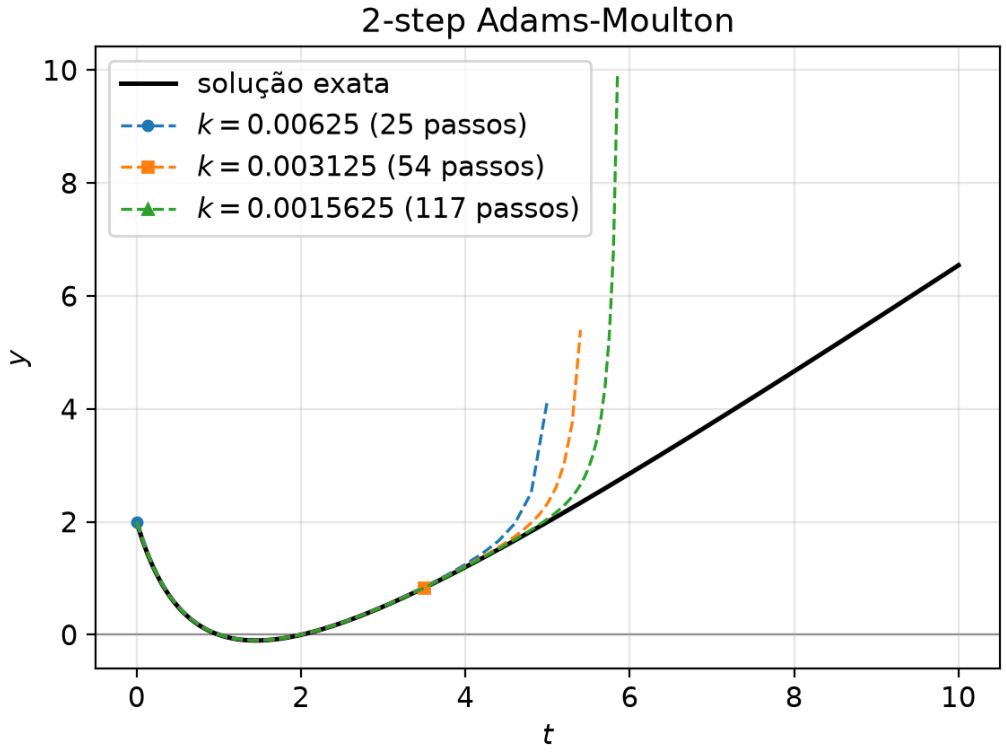


Figura 16: *Trajetórias do método AM2 em* $[0, 10]$ *sob passos clássicos, exibindo explosão vertical por auto-amplificação quadrática* $+e^2 > 0$.

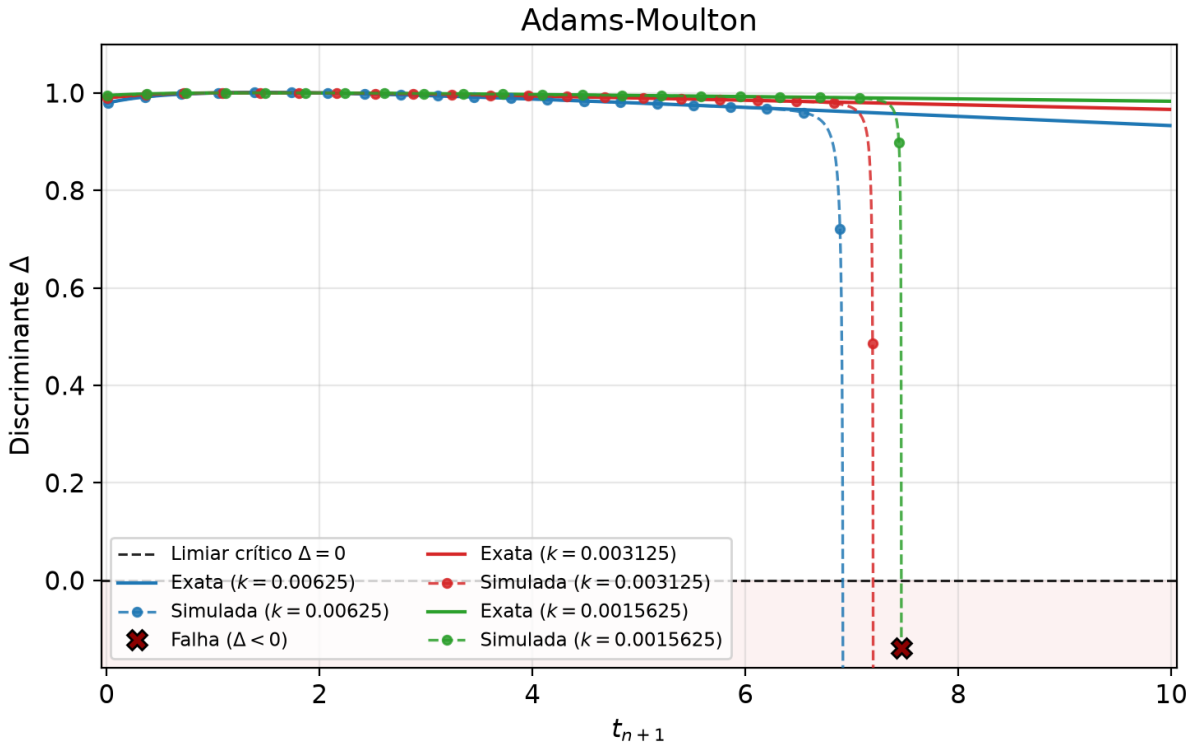


Figura 17

Tal como o RK4 reproduziu em [0, 10] a captura pela isóclina do Euler avançado, **o AM2 em** [0, 10] **reproduz exatamente o mesmo mecanismo de explosão quadrática** ($\lambda e + e^2 > 0$) **e colapso terminal do discriminante** ($\Delta_n < 0$) **diagnosticado para o Euler recuado no Item (a)**, apenas postergado pela sua terceira ordem:

1. **Colapso sistemático em todas as malhas uniformes:** Na Tabela 12, **nenhuma das oito malhas analisadas — de** $k = 0{,}2$ **até** $k = 0{,}000390625$ **(25.600 passos nominais) — alcança** $t = 10$. Como o erro nasce positivo ($e_n > 0$), a amplificação acumulada em $t > 5$ leva a trajetória à bacia de *blow-up* para $+\infty$ (Figura 16); o crescimento de $+8U_n^2$ faz $\tilde{c}_n$ romper o teto $\frac{3}{5k}$ e derruba verticalmente Δ_n abaixo de zero (marcadores **X** na Figura **??**), interrompendo a execução sucessivamente em $t = 5{,}0$ ($k = 0{,}2$), $5{,}4$ ($k = 0{,}1$), $5{,}85$ ($k = 0{,}05$), $6{,}60$ ($k = 0{,}0125$), $6{,}91$ ($k = 0{,}00625$), $7{,}20$ ($k = 0{,}003125$), $7{,}46$ ($k = 0{,}0015625$) e $7{,}95$ ($k = 0{,}000390625$). Essa parada no início da explosão explica as ordens aparentes negativas p_{obs}.

4.5 Síntese Crítica: Comparação entre Adams-Moulton de 2 Passos e Euler Recuado

A Tabela 13 sintetiza o confronto direto entre o Euler recuado ($p = 1$) e o Adams-Moulton de 2 passos ($p = 3$) através dos quatro cenários analisados nos Itens (a) e (c).

Tabela 13: *Síntese comparativa entre Euler Recuado e Adams-Moulton 2 nos cenários dos Itens (a) e (c).*

Cenário / Critério	**Euler Recuado** ($p = 1$)	**Adams-Moulton 2 passos** ($p = 3$)
Viés direcional e estabilidade relativa ($\lambda > 0$)	$\tau_n^{\mathrm{BE}} < 0 \implies e_n > 0$; superamplifica o modo crescente ($R_{\mathrm{BE}}(z) = (1-z)^{-1} > \mathrm{e}^z$, erro $\mathcal{O}(z^2)$ por passo). Termos $\lambda e > 0$ e $+e^2 > 0$ somam-se.	$\tau_n^{\mathrm{AM2}} < 0$, pois $y^{(4)} > 0 \implies e_n > 0$: mesmo sentido do Euler recuado, mas com semente $\mathcal{O}(k^4)$ por passo. Termos λe e $+e^2$ também somam-se (sem freio não linear).
Cenário 1: [0, 1,6]	Colapsa em $k = 0{,}2$ ($t = 0{,}6$). Converge para $k \leq 0{,}1$, com $p_{\mathrm{obs}} \to 1{,}00$. Melhor erro: $1{,}726 \times 10^{-3}$ (20.480 NFEV, 126,98 ms).	Converge em todas as malhas, com $p_{\mathrm{obs}} \to 3{,}00$. $E = 5{,}521 \times 10^{-3}$ já em $k = 0{,}2$ (61 NFEV) e $E = 1{,}577 \times 10^{-3}$ em $k = 0{,}1$ (113 NFEV, 0,76 ms), melhor que o melhor erro do Euler recuado.
Cenário 2: [0, 5] clássico	Colapso generalizado: as três malhas travam em $t = 0{,}6$, 2,2 e 3,5.	Conclui as três malhas, mas $E = 2{,}181$ em $k = 0{,}2$ (já em afastamento para $t > 4$). Confiável a partir de $k \leq 0{,}1$ ($E = 0{,}330$ com 343 NFEV). Δ simulado só cruza zero após $t = 5$.
Cenário 3: [0, 5] refinado	*Blow-up* em $k = 0{,}003125$ ($U(5) \approx 23{,}87$) mesmo com $\Delta_n > 0$. Só domina o termo $+e^2$ para $k \leq 0{,}0015625$. Em $N = 12.800$: $E = 0{,}388$, 63.984 NFEV, 397,32 ms.	Sem *blow-up* para $k \leq 0{,}0125$; $p_{\mathrm{obs}} \to 3{,}00$. Em $N = 12.800$: $E = 3{,}387 \times 10^{-8}$, 61.189 NFEV, 581,42 ms.
Cenário 4: [0, 10]	Não executado (já falha em [0, 5] para $k \geq 0{,}003125$).	Nenhuma malha conclui: colapso em $t^* \in [5{,}0;\ 7{,}95]$, com cada bisseção de k adiando-o em $\approx 0{,}3$.
Custo por passo e inicialização	≈ 5 NFEV/passo (Newton). Autoinicializável.	≈ 5 NFEV/passo e tempo por passo $\approx 1{,}5$–$1{,}6\times$ maior. Exige U_1 de outro método (aqui, RK4) e armazenamento de f_{i-1} e f_i.

A comparação consolidada na Tabela 13 destaca três conclusões estruturais:

1. Ordem versus custo entre os métodos implícitos. Como ambos os esquemas exigem ≈ 5 NFEV/passo nas iterações de Newton, a redução do erro por um fator $2^3 = 8$ a cada bisseção no AM2 confere-lhe vantagem decisiva sobre o Euler recuado para uma tolerância fixa: em [0, 1,6] e [0, 5], o AM2 já com $k = 0{,}1$ supera a precisão que o Euler recuado só atinge em sua malha mais fina ($k = 0{,}000390625$), demandando cerca de $180\times$ menos avaliações funcionais e 70 a $165\times$ menos tempo de CPU.

2. Desvantagem frente ao RK4: quando a implicitude é um ônus sem retorno. Conforme já identificado no Item (a), a ausência de rigidez dissipativa neste PVI ($\lambda_{\min} \approx -0{,}202$, Tabela 1) torna inútil a ampla estabilidade em $\mathbb{C}^-$ dos métodos implícitos ($[-6, 0]$ no AM2), restando apenas o custo de Newton e a vulnerabilidade ao *blow-up* com perda

de raiz real ($\Delta_n < 0$). Em comparação com o RK4 (Item b) na malha $N = 12.800$ em $[0, 5]$, o AM2 entrega um erro $\approx 1{,}7 \times 10^3$ vezes maior ($3{,}39 \times 10^{-8}$ contra $2{,}03 \times 10^{-11}$) consumindo um tempo de CPU $\approx 15\times$ superior (581,4 ms contra 33,4 ms) — além de abortar em $[0, 10]$, onde o RK4 completa a malha permanecendo limitado no atrator $-\sqrt{g(t)}$.

3. Rigidez estrutural de múltiplos passos: inicialização e passo fixo. Diferentemente dos métodos de passo único (Euler e RK4), o AM2 não é autoinicializável (exigindo um integrador auxiliar de ordem compatível para U_1, como o RK4) e seus coeficientes em (32) pressupõem malha uniforme, o que dificulta a adoção de passo adaptativo justamente quando o estreitamento do corredor e o crescimento de $\lambda(t)$ mais o demandariam.

5 Item (d): Análise Crítica Geral — Métodos Explícitos versus Implícitos na Resolução de PVIs

5.1 Objetivo

Integrar criticamente os resultados teóricos e computacionais obtidos nos Itens (a), (b) e (c) para discutir as vantagens, desvantagens e critérios de seleção entre **Métodos Explícitos** e **Métodos Implícitos** na resolução numérica de Problemas de Valor Inicial (PVIs) de um modo geral. Adicionalmente, investigar teórica e experimentalmente o que ocorre ao tentar resolver o PVI de Motivação (1) nos intervalos $[0, 40]$, $[-2, 2]$ e $[-5, 40]$, afim de explorar o comportamento para tempos mais longos e ao integrar a singularidade

5.2 Horizontes longos e limite do refinamento

Para um primeiro experimento numérico, utiliza-se as malhas $k \in \{0.2, 0.000390625\}$ – a malha menos e mais refinada que utilizamos até então – nos métodos implícitos e explícitos desenvolvidos para integração no intervalo [0,40].

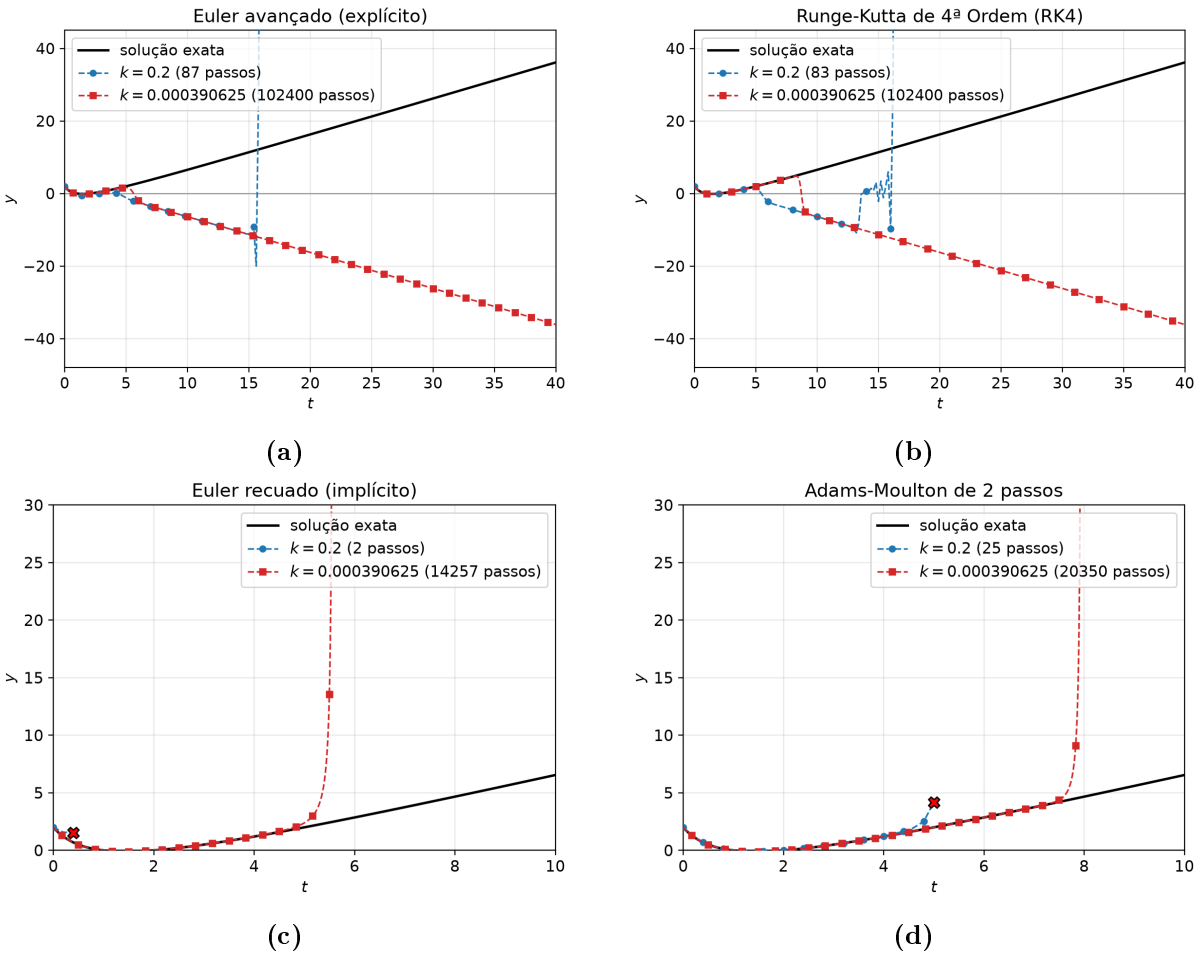


Figura 18: *Comportamento numérico do RK4: (a) em* $[0, 1{,}6]$*; (b) em* $[0, 5]$ *clássico; (c) em* $[0, 5]$ *refinado.*

A partir da inspeção das figuras, temos 3 observações primordiais.

1. *Identificação das Rupturas Clássicas*: Para os métodos implícitos, ocorre um fenômeno espúrio de blow-up nas duas malhas, e para os métodos explícitos, a solução numérica é atraída pela isóclina $-\sqrt{g(t)}$ na malha mais refinada sem explodir para $-\infty$

2. *Identificação de uma nova Ruptura*: Para $k = 0.2$, ambos os métodos explícitos apresentam um fenômeno de oscilação da solução numérica que ainda não tinha sido observado em experimentos anteriores.

3. *Consequência do refinamento*: Assim como foi observado nos itens (a)–(c), refinar o passo k retarda a ruptura da solução numérica, mas não a elimina.

Essas observações motivam duas perguntas: (i) o que caracteriza a nova ruptura e por que ela só ocorre em malhas grossas? (ii) até onde o refinamento nos leva?

5.2.1 Oscilação Numérica e Ruptura por Rigidez nos Métodos Explícitos

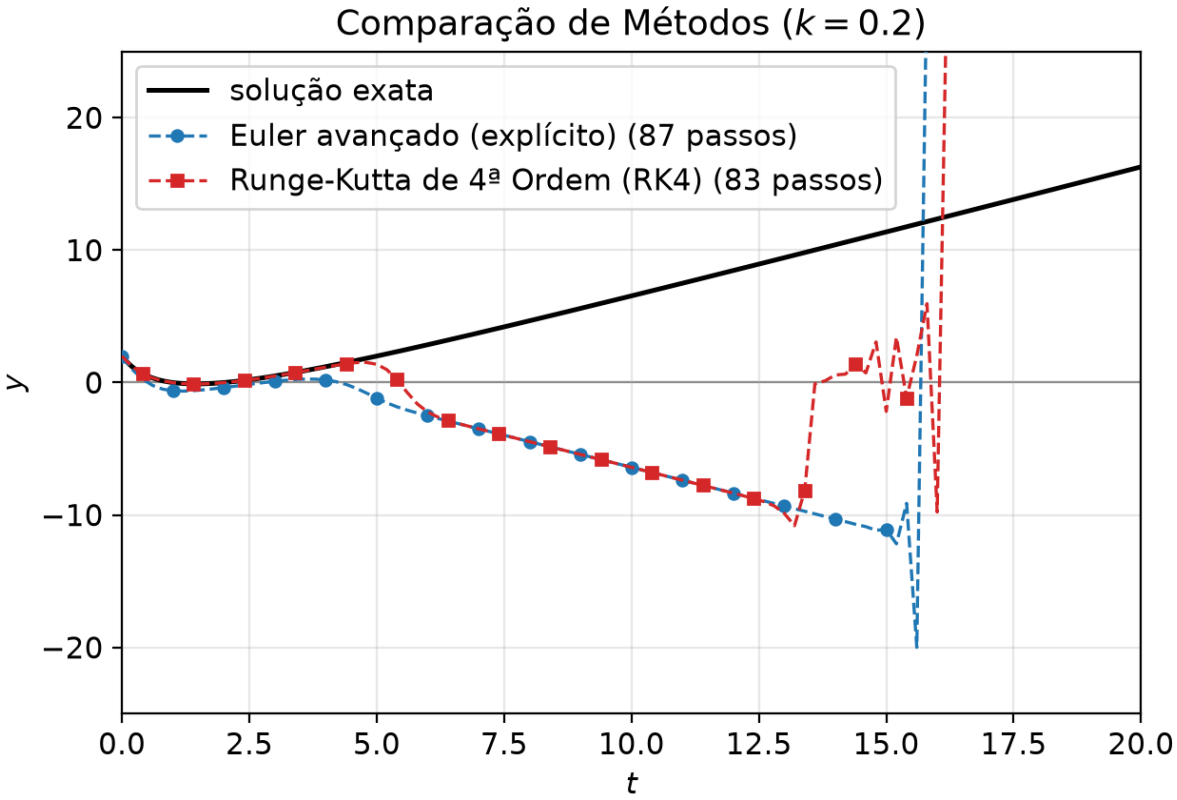


Figura 19

A inspeção da Figura 19 revela um fenômeno qualitativamente inédito em relação aos cenários anteriores: para $k = 0{,}2$, as trajetórias do Euler Avançado e do RK4 não permanecem acomodadas no ramo atrator, mas passam a apresentar oscilações artificiais de alta frequência que culminam na ejeção e explosão numérica das soluções em $t \approx 14$–16.

A gênese dessa nova ruptura reside na violação das condições clássicas de **estabilidade absoluta** decorrente da rigidez induzida (*stiffness*) ao longo do ramo negativo. Conforme estabelecido na Seção 2.2, a estabilidade local de uma trajetória perturbada é regida pela

Jacobiana $\lambda(t, y) = 2y$. Ao ser capturada pela isóclina atratora $y_{\text{iso}}^{-}(t) \approx -\sqrt{g(t)} \sim -(t-4)$, a EDO adquire um autovalor real negativo de magnitude estritamente crescente com o tempo:

$$\lambda(t) \approx -2\sqrt{g(t)} \approx -2(t-4) < 0 \quad (t > 4). \tag{41}$$

Para métodos explícitos, o amortecimento estável de perturbações exige que o passo adimensional $z(t) = k\lambda(t)$ pertença ao intervalo de estabilidade real:

$$\text{Euler Avançado:} \quad z \in [-2,\, 0] \implies k \leq \frac{2}{|\lambda(t)|} \approx \frac{1}{\sqrt{g(t)}}, \tag{42}$$

$$\text{RK4:} \quad z \in [-2{,}785,\, 0] \implies k \leq \frac{2{,}785}{|\lambda(t)|} \approx \frac{1{,}39}{\sqrt{g(t)}}. \tag{43}$$

Sob a malha grosseira $k = 0{,}2$, essas cotas são violadas precocemente: para o Euler Avançado, a restrição $|k\lambda| \leq 2$ rompe-se já em $t \approx 8{,}8$ ($|\lambda| \approx 10$); para o RK4, a fronteira $|k\lambda| \leq 2{,}785$ é ultrapassada em $t \approx 10{,}6$ ($|\lambda| \approx 13{,}9$).

A partir desse limiar crítico, o fator de amplificação discreto do Euler Avançado, $R_{\text{FE}}(z) = 1 + z$, torna-se menor que -1 ($R_{\text{FE}} < -1$). Esse valor negativo impõe uma alternância sistemática de sinal no erro ($e_{n+1} \approx R\, e_n$), gerando oscilações que crescem exponencialmente em amplitude a cada iteração. Quando a amplitude da oscilação supera a profundidade do poço atrator, a solução numérica é violentamente ejetada para o semiplano superior ($y > 0$), onde a instabilidade inerente da equação ($\lambda > 0$) e a retroalimentação quadrática $+e^2$ conduzem a trajetória a um *overflow* imediato.

5.2.2 O Limite de Refinamento e a Barreira da Máquina

Ao longo dos experimentos anteriores, observou-se um comportamento sistemático: a redução do passo de integração k retarda o ponto de ruptura da solução numérica. Diante disso, emerge uma questão central na análise numérica: esse ganho de sobrevida é indefinido? É possível alcançar qualquer horizonte temporal apenas refinando a malha?

Para investigar empiricamente até onde podemos refinar, adotou-se o limite de $N \leq 10^7$ passos para evitar o estouro de memória (RAM) computacional, o que restringe o passo mínimo viável no intervalo $[0, 40]$ a $k = 4 \times 10^{-6}$. Executaram-se então os quatro integradores com passos hiper-refinados de $k = 10^{-5}$ e $k = 4 \times 10^{-6}$, cujos resultados estão consolidados na Tabela 14.

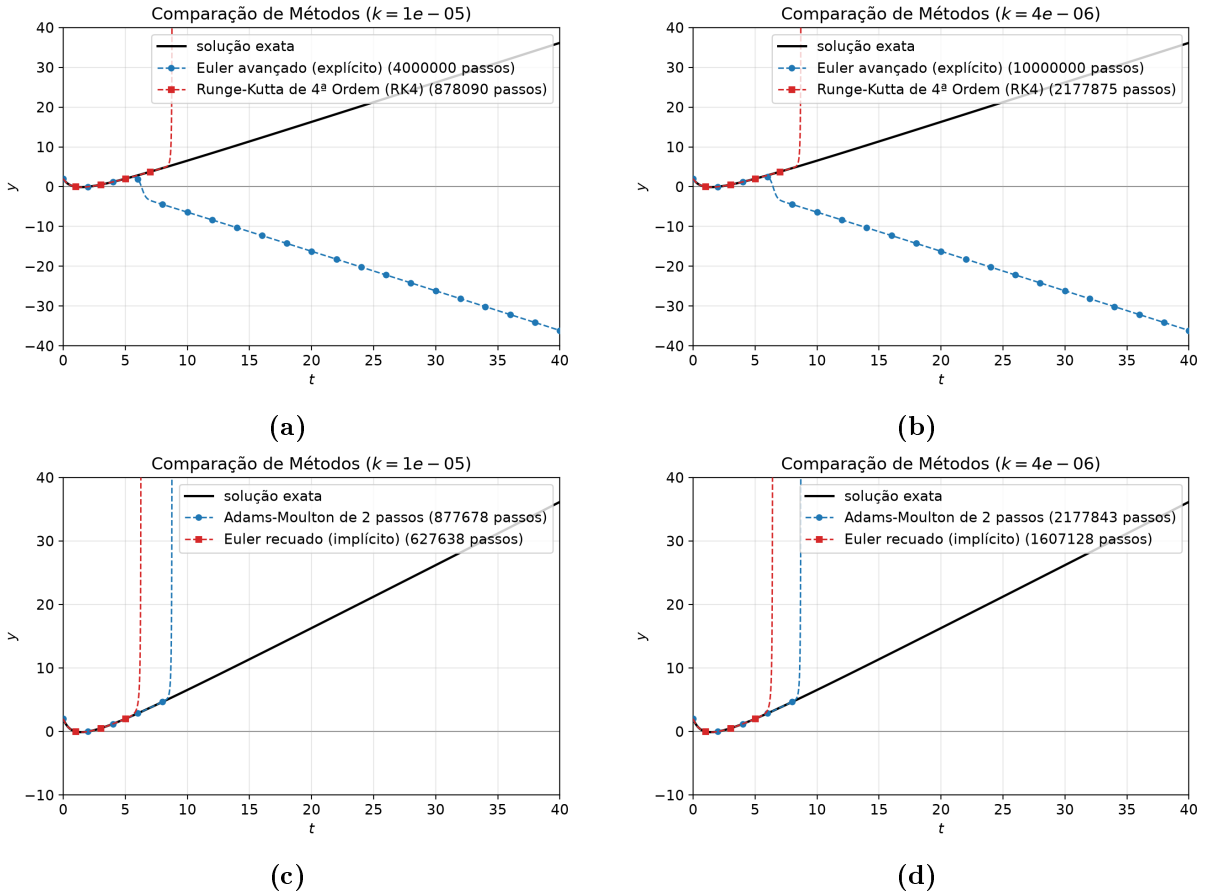


Figura 20

Tabela 14: *Comparação de desempenho e limites de máquina para passos hiper-refinados ($T = 40$).*

Método	Passo k	Passos N	t_{parada}	Status	NFEV	CPU (s)	Erro Máximo
Euler avançado	1e-05	4,000,000	40.000	concluido	4,000,000	6.58	7.227e+01
Euler recuado	1e-05	627,638	6.276	newton	3,139,949	28.93	2.700e+04
Runge-Kutta 4	1e-05	878,090	8.781	explosao	3,512,364	3.59	3.594e+131
Adams-Moulton 2	1e-05	877,678	8.777	newton	2,678,157	21.10	5.554e+04
Euler avançado	4e-06	10,000,000	40.000	concluido	10,000,000	17.81	7.227e+01
Euler recuado	4e-06	1,607,128	6.429	newton	8,037,625	74.27	1.750e+04
Runge-Kutta 4	4e-06	2,177,875	8.711	explosao	8,711,504	6.84	6.598e+33
Adams-Moulton 2	4e-06	2,177,843	8.711	newton	6,590,134	51.97	1.165e+04

A inspeção dos dados revela um cenário limitante. Nenhum método se aproximou de $T = 40$: o Euler recuado interrompe-se por falha do Newton em $t \approx 6{,}3$–$6{,}4$, e o RK4 e o Adams-Moulton de 2 passos (AM2) em $t \approx 8{,}7$–$8{,}8$. Mesmo o Euler avançado, que computacionalmente atinge o passo final, o faz apenas porque foi capturado pela isóclina atratora espúria $-\sqrt{g(t)}$: o erro de 72,27 corresponde a $|y(40) - (-\sqrt{g(40)})| \approx 2 \cdot 36{,}1$, convergindo para o ramo negativo enquanto a solução analítica segue no ramo positivo.

Ademais, ao passar de $k = 10^{-5}$ para $k = 4 \times 10^{-6}$, o ganho esperado não se sustenta: enquanto o Euler recuado ganha uma fração modesta de sobrevida ($6{,}28 \to 6{,}43$), o RK4 e o AM2 *antecipam* levemente a sua ruptura ($8{,}78 \to 8{,}71$). Esse comportamento contraria

a intuição de que malhas estritamente mais finas geram sempre melhores resultados. A explicação desse limite assenta-se na interação entre a precisão da máquina e a dinâmica do próprio PVI:

Balança do Erro e o Passo Ótimo (k_{opt}) O erro global computacional combina duas fontes concorrentes [3]: o **erro de truncamento** ($\propto k^p$, com p sendo a ordem do método) e o **erro de arredondamento** inerente à aritmética de precisão dupla ($u \approx 1{,}1 \times 10^{-16}$). Como cada passo introduz uma perturbação de ponto flutuante, o acúmulo de ruído ao longo de $N = T/k$ iterações escala aproximadamente como u/k.

Ambas as fontes de erro são amplificadas ao longo do tempo pelo fator intrínseco da EDO, $\Phi(0,T) = (1+T)^{12}\mathrm{e}^{T(T-8)}$, deduzido na Seção 1.1.2. O balanço entre essas duas forças resulta em uma estimativa do erro global da forma:

$$E(T) \lesssim \Phi(0,T)\left[C\,k^p + \frac{u}{k}\right], \tag{44}$$

com $C = \mathcal{O}(1)$. Ao minimizar a soma entre colchetes em (44), obtém-se um piso prático, o *passo ótimo*:

$$k_{opt} \approx \left(\frac{u}{p\,C}\right)^{\frac{1}{p+1}}. \tag{45}$$

Para o Euler ($p = 1$), tem-se $k_{opt} \approx 10^{-8}$, o que explica por que o Euler recuado ainda se beneficia ao refinar até 4×10^{-6}. Em contrapartida, para métodos de ordem mais alta como AM2 ($p = 3$) e RK4 ($p = 4$), k_{opt} situa-se em torno de 10^{-4} a 5×10^{-4}. Portanto, as malhas de 10^{-5} e 4×10^{-6} já operam abaixo do passo ótimo, adentrando uma zona dominada pelo acúmulo de ruído de arredondamento.

A Exigência Intransponível para $T = 40$ e o Limite Absoluto (T_{max}) Além da barreira do ponto flutuante, a própria EDO impõe uma restrição severa. Em $T = 40$, a amplificação intrínseca atinge a magnitude colossal de $\Phi(0,40) \approx 10^{575}$. Para contrabalançar tal expansão unicamente via erro de truncamento ($k^p\Phi \lesssim 1$), seria necessário um passo de $k \approx 10^{-144}$ para o RK4 (e 10^{-575} para o Euler) — uma exigência fisicamente inviável que demandaria $\sim 10^{144}$ passos e estaria ordens de grandeza abaixo da resolução numérica da máquina ($u \approx 10^{-16}$).

Dessa concorrência decorre um horizonte temporal máximo T_{max} além do qual nenhum integrador de passo fixo em precisão dupla consegue sustentar a solução exata antes que o erro atinja $\mathcal{O}(1)$:

$$T_{max}^2 - 8\,T_{max} + 12\ln(1+T_{max}) \approx \ln\frac{1}{E_{\min}}, \tag{46}$$

onde $E_{\min} \sim u^{p/(p+1)}$. Essa relação prevê horizontes limitados a $T_{max} \approx 7{,}0$ para o Euler e $T_{max} \approx 8{,}2$–$8{,}3$ para AM2 e RK4. Isso esclarece perfeitamente por que o RK4 e o Adams-Moulton colapsam de forma irredutível nas imediações de $t \approx 8{,}7$, independentemente de quão refinada seja a discretização temporal. O colapso em horizontes longos reflete, portanto, uma limitação estrutural da sensibilidade contínua do PVI em conjunção com a precisão de máquina, e não uma deficiência algorítmica dos métodos empregados.

6 Conclusão

Referências

[1] J. C. Butcher. General linear methods: A survey. *Applied Numerical Mathematics*, vol. 1, no. 4, pp. 273–284, 1985.

[2] E. Hairer, S. P. Nørsett e G. Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2ª ed., Springer-Verlag, Berlim, 1993.

[3] N. J. Higham. *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*. 2ª ed., SIAM, Filadélfia, 2002.

[4] C. Hirota e K. Ozawa. Numerical method of estimating the blow-up time and rate of the solution of ordinary differential equations — An application to the blow-up problems of partial differential equations. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 193, no. 2, pp. 614–637, 2006.

[5] J. D. Lambert. *Numerical Methods for Ordinary Differential Systems: The Initial Value Problem*. John Wiley & Sons, Chichester, 1991.

[6] R. J. LeVeque. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*. SIAM, Filadélfia, 2007.

[7] A. D. Polyanin e I. K. Shingareva. Nonlinear problems with blow-up solutions: Numerical integration based on differential and nonlocal transformations, and differential constraints. *Applied Mathematics and Computation*, vol. 336, pp. 107–137, 2018.

[8] W. T. Reid. *Riccati Differential Equations*. Academic Press, Nova York, 1972.

[9] E. Süli e D. F. Mayers. *An Introduction to Numerical Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.